Chemia po maturze

wersja przyst��pna (agent Fable)

- Wstęp
- Inna gra
- Co z matury zamienia się w co
- Skąd się uczyć
  - Chemia organiczna
  - Chemia ogólna i nieorganiczna
  - Chemia fizyczna
  - Chemia analityczna
  - Biochemia
  - Matematyka
  - Dla Twojego kierunku
- Rzeczy, które spotka prawie każdy
  - Aktywność
  - Chemia kwantowa
  - Spektroskopia
  - Laboratorium
- Źródła
  - Chemia organiczna
  - Chemia ogólna i nieorganiczna
  - Chemia fizyczna
  - Chemia analityczna
  - Biochemia
  - Matematyka
  - Chemia kwantowa
  - Spektroskopia
  - Laboratorium

Wstęp

Przez 5 lat korepetycji ze studentami widziałem, jak ludzie po dobrej maturze zderzają się ze ścianą na pierwszym roku. Uczyłem chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej studentów pierwszych lat różnych kierunków, a sam skończyłem chemię. Ten bonus jest dla Ciebie, jeśli masz za sobą maturę z chemii i za kilka miesięcy zaczynasz studia, na których chemia jest na pierwszym roku: chemię, medycynę, stomatologię, weterynarię, farmację, analitykę medyczną, biotechnologię, inżynierię albo technologię chemiczną. Nie musisz jeszcze wiedzieć, gdzie się dostaniesz.

Ten bonus nie uczy chemii. Pokazuje, gdzie ona jest: czym chemia na studiach różni się od tej z matury, skąd brać wiedzę, gdy wykład nie wystarcza, i jak nie być zdanym tylko na prowadzącego.

Co jest w środku

Rozdział 1, „Inna gra”, mówi, co się zmienia po maturze, i podaje cztery zasady nauki na studiach. Przeczytaj go niezależnie od kierunku.

Rozdział 2 pokazuje, w których przedmiotach pierwszego roku wracają tematy z kursu maturalnego i co do nich dochodzi. Powstał z lektury publicznych opisów przedmiotów z wielu polskich uczelni i pokazuje, jak bardzo przedmiot o tej samej nazwie potrafi się między nimi różnić.

Rozdział 3 to lista sprawdzonych źródeł do nauki według przedmiotów: chemia ogólna i nieorganiczna, organiczna, fizyczna, analityczna, biochemia i krótkie hasło o matematyce. Są tam polskie nagrania wykładów, podręczniki, kanały wideo i strony z artykułami, każde z opisem, co w nim jest i kiedy po nie sięgnąć. Na końcu rozdziału jest skrót dla każdej grupy kierunków.

Rozdział 4 to cztery krótkie wprowadzenia do rzeczy, które spotka prawie każdy: aktywność, chemia kwantowa, spektroskopia i laboratorium. Każde mówi, czym to jest, dlaczego to spotkasz i skąd uczyć się dalej.

Rozdział 5 zbiera w jednym miejscu wszystkie polecane zasoby z adresami.

Jak czytać

Nie musisz czytać po kolei. Jeśli masz pół godziny w wakacje, przeczytaj rozdział 1 i fragment rozdziału 3 dla swojego kierunku. Resztę zostaw na wrzesień i październik, kiedy znasz już swoją uczelnię i plan zajęć. Wtedy przyda się rozdział 2, żeby wiedzieć, czego się spodziewać, i rozdział 4, gdy na wykładzie padnie po raz pierwszy słowo „aktywność” albo „orbital molekularny”.

Odnośniki w nawiasach kwadratowych, na przykład [R-006], prowadzą do listy zasobów w rozdziale 5. Tam jest pełny tytuł i adres. Stan wszystkich zasobów jest na listopad 2026. Strony internetowe znikają, a playlisty zmieniają nazwy, więc gdy coś nie działa, szukaj tego samego tytułu albo autora.

Inna gra

Chemia do matury ma jasno określony materiał. Jeżeli coś nie wchodzi w zakres maturalny, prawie zawsze się to pomija i wiadomo, o co chodzi. Na studiach to tak nie działa. Ten rozdział jest o tym, co się zmienia, i o czterech zasadach, które z tego wynikają.

Materiał bez wyraźnych granic

Ten sam przedmiot, na przykład „chemia nieorganiczna” albo „chemia analityczna”, na trzech podobnych kierunkach to w praktyce zupełnie inne treści. Nie dlatego, że chemia jest wszędzie inna. Chemia jest tak rozległa, że każda uczelnia uczy z niej tego, co uznaje za potrzebne. W rozdziale 2 są przykłady z prawdziwych programów: ta sama nazwa przedmiotu z inną liczbą godzin i innym zakresem na dwóch kierunkach jednej uczelni, albo chemia na kierunku lekarskim raz na pierwszym roku, a raz dopiero na drugim.

Na maturze był jeden dokument, który mówił, co trzeba umieć. Na studiach jego odpowiednikiem jest sylabus, czyli karta przedmiotu. To publiczny opis treści, liczby godzin, literatury i sposobu zaliczenia, czyli warunków, na jakich dostajesz ocenę. Sylabus jest jednak ogólniejszy od wymagań maturalnych. Nie mówi, które z wymienionych tematów prowadzący uzna za najważniejsze. Tego dowiadujesz się dopiero na zajęciach.

Wszystko zależy od prowadzącego

Przekaz materiału zależy od prowadzącego jeszcze bardziej niż w szkole. W szkole słaby nauczyciel jest fatalny, ale da się uczyć na własną rękę: z kursu, z internetu, z podręczników, zwłaszcza blisko matury. Na studiach każdy wykładowca układa materiał pod siebie, wybiera określone rzeczy z książek, i często trudno się połapać, skąd się uczyć. Właśnie po to jest ten bonus.

Prowadzący to osoba, która ma z Tobą zajęcia. Wykład to zajęcia, na których prowadzący mówi do całego roku w dużej sali. Ćwiczenia to zajęcia w małej grupie, na których rozwiązuje się zadania. Laboratorium to zajęcia w pracowni. Na ćwiczeniach i na laboratorium prowadzący bywa inny niż na wykładzie. Każdy z nich może mieć własne wymagania, zapisane w regulaminie przedmiotu albo podane na pierwszych zajęciach.

Zasada pierwsza: wykłady i slajdy przede wszystkim

Pierwszorzędowe źródło to zawsze wykłady i slajdy z ćwiczeń. Zapamiętaj to.

Wynika to wprost z poprzedniej części. Skoro każdy wykładowca wybiera z chemii co innego, to tylko jego wykład mówi, co wybrał. Podręcznik, film i strona internetowa przydają się dopiero wtedy, gdy wiesz, czego szukasz. W praktyce kolejność nauki wygląda tak: notatki i slajdy, potem podręcznik albo film na ten jeden temat, którego nie rozumiesz, potem zadania.

[RYSUNEK: F-01, do narysowania. Schemat w trzech krokach ze strzałkami: 1. wykład i slajdy (podpis: co wybrał prowadzący), 2. podręcznik albo film na jeden temat, którego nie rozumiesz, 3. zadania. Podpis: „Kolejność nauki na studiach: najpierw to, co wybrał prowadzący.”]

Drugim źródłem informacji o wymaganiach jest sylabus. Przeczytaj go w pierwszym tygodniu, bo mówi rzeczy, których nikt nie powtórzy na zajęciach. Przykład z jednej karty przedmiotu chemii ogólnej i nieorganicznej: karta wymienia tematy wykładów z liczbą godzin na każdy, opisuje laboratorium, podaje, że do egzaminu dopuszcza dopiero zaliczenie laboratorium i ćwiczeń rachunkowych, i rozpisuje, ile punktów daje każda część. Mówi też rzeczy praktyczne: spóźnienie ponad kwadrans odbiera możliwość napisania sprawdzianu, a za pracę bez okularów ochronnych czy zapiętego fartucha odejmuje się punkty. Sylabusy są publiczne. Znajdziesz je w USOS, czyli systemie, w którym student widzi plan, oceny i przedmioty, na stronie wydziału albo w osobnym serwisie uczelni. Zacznij od trzech części: treści programowych, literatury i warunków zaliczenia.

[RYSUNEK: F-02, do narysowania. Uproszczona, fikcyjna karta przedmiotu (sylabus) z wyróżnionymi trzema polami: treści programowe, literatura, warunki zaliczenia; mniejszym drukiem godziny, punkty za przedmiot, forma zaliczenia. Podpis: „Na co patrzeć w sylabusie: treści, literatura, warunki zaliczenia.”]

Zasada druga: pytaj starsze roczniki

Ogromnie ważne jest wypytywanie starszych roczników o wykłady, notatki i materiały. To, co w książce zajmuje rozdział na trzydzieści stron, wykładowca potrafi zmieścić w dziesięciu procentach, i tylko z tych dziesięciu procent robi pytania.

[RYSUNEK: F-03, do narysowania. Gruby rozdział podręcznika (około 30 stron) z zaznaczonym małym fragmentem (około jednej dziesiątej), strzałka do slajdów wykładu i do kartki z pytaniami na sprawdzian. Podpis: „Z rozdziału na trzydzieści stron na wykład trafia mała część, i z niej są pytania.”]

Starsze roczniki to studenci wyższych lat Twojego kierunku. Znają prowadzących. Wiedzą, jak wyglądały kolokwia, czyli sprawdziany pisane w trakcie semestru, i jak wyglądał egzamin w sesji, czyli w okresie egzaminów na koniec semestru. Materiały krążą zwykle w grupach roku na komunikatorach i przez koła naukowe, czyli studenckie stowarzyszenia przy katedrach. Dobrym pierwszym kontaktem jest starosta roku, czyli student wybrany na łącznika między rokiem a prowadzącymi.

Dwie rzeczy warto pamiętać. Materiały sprzed roku mogą nie pasować, jeśli zmienił się prowadzący albo program, więc porównaj je z aktualnym sylabusem. I traktuj je jako mapę, nie jako zamiennik wykładu.

Zasada trzecia: książki istnieją w wielu postaciach

Książki akademickie są drogie, a w bibliotece egzemplarzy jest mało. Trzeba umieć je znaleźć w wielu postaciach, jeśli nie po polsku, to po angielsku.

Kilka dróg, które działają legalnie:

- Biblioteka wydziałowa i uczelniana, z zamawianiem przez katalog online. Jedna z bibliotek wydziałowych opisuje w poradniku dla studentów zamawianie przez katalog, półki wolnego dostępu i odbiór z książkomatu. Zapytaj w swojej bibliotece, jak to działa u Ciebie. Gdy egzemplarza brakuje, zapytaj też o wypożyczenie z innej biblioteki.
- E-booki dostępne przez uczelnię. Część polskich podręczników akademickich jest na platformie IBUK Libra, do której uczelnie wykupują dostęp. Na jednej z uczelni wchodzi się do niej z sieci uczelni, przez serwer proxy albo z kodem PIN wydawanym przez bibliotekę. Na Twojej uczelni zasady mogą być inne, więc i o to zapytaj w bibliotece.
- Podręczniki otwarte, bezpłatne w sieci. W rozdziale 3 jest ich kilka, na przykład dziesiąte wydanie McMurry’ego z OpenStax [R-016] i „Chemistry 2e” [R-036].
- Wydania starsze i angielskie. Polskie tłumaczenie bywa starsze od oryginału: polski Clayden to tłumaczenie pierwszego wydania [R-005], a angielskie jest już drugie [R-018]; McMurry po angielsku jest w nowszym wydaniu i bezpłatny [R-016]. Starsze wydanie tej samej książki łatwiej wypożyczyć. Zanim z niego skorzystasz, porównaj spis treści z sylabusem.

Podręcznika akademickiego nie czyta się od pierwszej strony. Bierzesz temat z wykładu, znajdujesz podrozdział, czytasz go, a potem robisz kilka zadań z końca rozdziału. Jeśli wykład zajął dziesięć procent rozdziału, czytasz te dziesięć procent.

Zasada czwarta: angielski od pierwszego dnia

Na studiach będziesz korzystać ze źródeł angielskojęzycznych. Nastaw się na to od początku.

Większość zasobów w rozdziale 3 jest po angielsku: filmy, kursy, otwarte podręczniki, bazy danych. Polskich otwartych materiałów do chemii akademickiej przy pracy nad tym bonusem znalazło się niewiele. Te, które są, opisuję w rozdziale 3 jako pierwsze. Pomaga to, że wiele słów chemicznych brzmi podobnie w obu językach: „electronegativity”, „equilibrium”, „nucleophile”. Na początku zapisuj nowe słowa obok polskich odpowiedników. W tekstach z jednego przedmiotu powtarzają się te same. Jeśli zajęcia są po polsku, kolokwium też piszesz po polsku, więc dobrze mieć obok angielskiego filmu polskie notatki z wykładu.

Sam pisałem po angielsku obie prace dyplomowe: licencjacką o związkach niklu(II) i magisterską o podłożach do spektroskopii SERS.

Co z matury zamienia się w co

Kurs KaNaU 50/70/90 przeprowadził Cię przez 20 modułów, od budowy atomu po cukry. Nic z tego nie przepada. Na studiach ten sam materiał wraca, tylko w innych przedmiotach, pod innymi nazwami i z dodatkami, których na maturze nie było. Ten rozdział pokazuje, gdzie konkretnie.

Mapa powstała z lektury ponad dwudziestu publicznych sylabusów i planów studiów na ośmiu kierunkach. Sylabus, czyli karta przedmiotu, to publiczny opis: jakie są treści, ile godzin, jak się zalicza i z czego się uczyć. Każda rzecz w tabeli jest przykładem, a nie regułą. Na Twojej uczelni będzie trochę inaczej, i o tym jest druga część rozdziału.

Jak czytać tę mapę

W pierwszej kolumnie jest moduł kursu. W drugiej przedmiot pierwszego roku, w którym ten materiał wraca. W trzeciej to, co dochodzi nowego.

Dwie rzeczy warto wiedzieć z góry. Po pierwsze, nazwy przedmiotów się różnią: chemię ogólną i nieorganiczną na jednej uczelni nazywa się „Chemia ogólna i nieorganiczna", na innej „Podstawy chemii", a na kierunku lekarskim bywa częścią „Biochemii z elementami chemii". Po drugie, każdy przedmiot ma przypisane punkty, które mierzą, ile pracy wymaga; cały semestr to 30 punktów. Liczba punktów mówi więc, jak duży jest przedmiot.

Moduł kursu	Gdzie wraca na pierwszym roku	Co dochodzi nowego
I. Budowa atomu	chemia ogólna (na kierunku chemia, farmacji i innych)	kwantowy opis atomu: równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe wyprowadzone, a nie podane; rozdział 4b
II. Wiązania i oddziaływania	chemia ogólna	orbitale molekularne jako kombinacje orbitali atomowych, hybrydyzacja jako narzędzie opisu, symetria cząsteczek, sieć krystaliczna i teoria pasmowa
III. Systematyka związków nieorganicznych	chemia ogólna i nieorganiczna, potem chemia nieorganiczna (na kierunkach inżynierskich często jako druga część przedmiotu w drugim semestrze)	chemia pierwiastków grupa po grupie, związki kompleksowe z nazewnictwem i trwałością
IV. Stechiometria	ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej	stężenie normalne i gramorównoważnik, ułamek molowy, znacznie więcej zadań i szybsze tempo
V. Kinetyka, statyka, energetyka	chemia ogólna, później chemia fizyczna (na kierunkach inżynierskich zwykle od drugiego roku)	entropia, energia Gibbsa, potencjał chemiczny, wykresy fazowe; reakcje pierwszego i drugiego rzędu, równania Arrheniusa i Eyringa
VI. Roztwory	chemia ogólna; na weterynarii bywa w „Chemii" pierwszego semestru razem z pH, buforami i redoksem; na stomatologii czasem w przedmiocie łączącym chemię z materiałoznawstwem	roztwory koloidalne, molekularna interpretacja rozpuszczania, iloczyn rozpuszczalności
VII. pH i reakcje w roztworach elektrolitów	chemia ogólna i nieorganiczna; na kierunku lekarskim bywa już w biochemii pierwszego roku	aktywność zamiast stężenia, współczynniki aktywności, siła jonowa; bufory fizjologiczne i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu; rozdział 4a
VIII. Redoks	chemia ogólna; miareczkowania redoks na laboratorium	równanie Nernsta, potencjał normalny i warunkowy
IX. Elektrochemia	chemia ogólna; chemia fizyczna później	ilościowy opis ogniw i elektrolizy
X. Zastosowania związków nieorganicznych	chemia nieorganiczna, analiza jakościowa na farmacji	rola pierwiastków w organizmie, izotopy promieniotwórcze w medycynie, reakcje identyfikacji zalecane przez Farmakopeę
XI. Wstęp do chemii organicznej (obie części)	chemia organiczna: na analityce medycznej bywa już w pierwszym semestrze, na kierunkach inżynierskich czasem dopiero na drugim roku	nazewnictwo z regułami starszeństwa podstawników, izomeria optyczna i geometryczna, budowa cząsteczek w ujęciu orbitali, efekt mezomeryczny i indukcyjny

Moduł kursu	Gdzie wraca na pierwszym roku	Co dochodzi nowego
XII. Węglowodory	chemia organiczna	mechanizmy reakcji: substytucja elektrofilowa i nukleofilowa, eliminacja; rysowanie mechanizmów strzałkami (rozdział 3)
XIII. Alkohole i fenole	chemia organiczna	te same mechanizmy substytucji i eliminacji na alkoholach i fluorowcopochodnych
XIV. Aldehydy i ketony	chemia organiczna	reaktywność grupy karbonylowej tłumaczona mechanizmem
XV. Kwasy karboksylowe	chemia organiczna	funkcyjne i szkieletowe pochodne kwasów karboksylowych, pochodne kwasu węglowego
XVI. Estry i tłuszcze	chemia organiczna, biochemia	lipidy, w tym steroidy i terpeny
XVII. Związki zawierające azot	chemia organiczna, biochemia	związki heterocykliczne z azotem, tlenem i siarką, alkaloidy
XVIII. Białka	biochemia: na kierunku lekarskim na części uczelni na pierwszym roku, na innych na drugim; na weterynarii bywa już w pierwszym semestrze	enzymy i ich kinetyka, synteza białek, metody laboratoryjne biochemii
XIX. Cukry	biochemia	metabolizm: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy

Rzeczy, których na maturze nie było wcale

Cztery tematy z tabeli są zupełnie nowe i pojawiają się na wielu kierunkach. Mają osobne krótkie wprowadzenia w rozdziale 4.

Aktywność, czyli „skuteczne stężenie” jonów w roztworze, czasem pada już w pierwszym semestrze chemii ogólnej i nieorganicznej, na przykład na kierunkach inżynierskich. Więcej w rozdziale 4a.

Chemia kwantowa wchodzi na kierunku chemia od razu: już pierwszy semestr może obejmować równanie Schrödingera dla atomu wodoru, orbitale molekularne i falową naturę materii. Na farmacji wykład z chemii ogólnej czasem zaczyna się od kwantowej teorii atomu. Więcej w rozdziale 4b.

Spektroskopia na pierwszym roku pojawia się na przykład w laboratorium, jako oznaczanie fosforanów metodą krzywej wzorcowej. Na kierunkach chemicznych wraca w organicznej i analityce na kolejnych latach. Więcej w rozdziale 4c.

Laboratorium jest na pierwszym roku prawie wszędzie, a jego zasady są nową grą: wejściówki, czyli krótkie sprawdziany przed ćwiczeniem, sprawozdania, czyli pisemne opracowania wykonanych ćwiczeń, i zeszyt laboratoryjny. Więcej w rozdziale 4d.

Ten sam przedmiot, inna treść

Na maturze wszyscy uczą się z tej samej podstawy programowej. Na studiach przedmiot o tej samej nazwie potrafi wyglądać zupełnie inaczej, bo każda uczelnia układa go po swojemu i pod swój kierunek. Trzy przykłady z przeczytanych sylabusów.

Pierwszy przykład to jedna uczelnia i jedna nazwa. „Chemia ogólna i nieorganiczna” w pierwszym semestrze na dwóch kierunkach tej samej politechniki, technologii chemicznej i inżynierii chemicznej, to przedmiot o podobnym planie wykładu, ale na technologii chemicznej godzin wykładu jest o połowę więcej i przedmiot daje więcej punktów. Ta sama nazwa, ta sama uczelnia, inny ciężar.

[RYSUNEK: F-05, do narysowania. Dwa zestawy słupków dla przedmiotu „Chemia ogólna i nieorganiczna” na dwóch kierunkach tej samej uczelni, bez nazwy uczelni i bez konkretnych liczb: na kierunku A wykład o połowę dłuższy niż na kierunku B i więcej punktów, ćwiczenia w obu takie same. Podpis: „Ta sama nazwa przedmiotu, ta sama uczelnia, inny wymiar.”]

Drugi przykład to ta sama nazwa na trzech kierunkach różnych uczelni. Na farmacji „Chemia ogólna i nieorganiczna” jest dużym przedmiotem, a w treściach ma między innymi reakcje identyfikacji jonów zalecane przez Farmakopeę Polską i Europejską. Na analityce medycznej ten sam tytuł oznacza krótki wykład o chemii pierwiastków bloków s, p i d i dużo godzin laboratorium. Na biotechnologii to wykład i laboratorium po tyle samo godzin. Ta sama nazwa, trzy różne zestawy rzeczy do opanowania.

Trzeci przykład dotyczy tego, czy chemia w ogóle jest na pierwszym roku. Na kierunku lekarskim są trzy układy. Na jednej uczelni pierwszy rok nie ma przedmiotu chemicznego, a chemia przychodzi dopiero na drugim roku jako duża „Biochemia z elementami chemii”. Na innej pierwszy rok ma osobno krótką „Chemię” i dużą „Biochemię”. Na jeszcze innej pierwszy rok to biochemia przez dwa semestry, a jej pierwsze zajęcia dotyczą wody, równowag jonowych i pH buforów, czyli chemii z matury. Na stomatologii jest podobnie: na jednej uczelni chemia pojawia się dopiero na drugim roku, na innej na pierwszym, jako krótki przedmiot łączący chemię z materiałoznawstwem.

[RYSUNEK: F-04, do narysowania. Trzy poziome paski (uczelnia A, B, C, bez nazw) z podziałem na I i II rok kierunku lekarskiego. A: I rok bez chemii, II rok „Biochemia z elementami chemii”. B: I rok krótka „Chemia” i duża „Biochemia”. C: I rok „Biochemia” w semestrach 1 i 2. Podpis: „Gdzie jest chemia na kierunku lekarskim: trzy uczelnie, trzy układy.”]

Z tych przykładów nie da się zgadnąć, jak będzie u Ciebie. Da się za to zrobić jedną rzecz: gdy znasz już swoją uczelnię, znaleźć sylabusy swoich przedmiotów. Jak to zrobić i na co w nich patrzeć, jest w rozdziale 1.

Skąd się uczyć

Są kanały na YouTube i strony, które naprawdę pomagają: Professor Dave Explains, Khan Academy, The Organic Chemistry Tutor, strony z mechanizmami organicznymi. Trzeba z nich wydobyć, co mają dobrego i kiedy po nie sięgnąć. Ten rozdział robi to za Ciebie.

Każde źródło niżej zostało otwarte i sprawdzone w listopadzie 2026. Przy każdym jest opis, co w nim jest, kiedy po nie sięgnąć, w jakim języku i na jakim poziomie. „Wprowadzenie" to most od matury, „poziom pierwszego roku" to materiał na zajęcia, „poziom dalszy" to rzeczy na później albo do sprawdzania. Przy filmach opis powstał z pełnej listy tytułów w playliście, nie z obejrzenia każdego filmu.

Rozdział jest ułożony według przedmiotów. W każdym przedmiocie najpierw są polskie nagrania i materiały, potem podręczniki, filmy i strony. Na końcu jest skrót dla każdej grupy kierunków. Pamiętaj o zasadzie pierwszej z rozdziału 1: żadne z tych źródeł nie zastąpi wykładu i slajdów, bo tylko one mówią, co z chemii wybrał Twój prowadzący.

Chemia organiczna

Z matury znasz organiczną jako katalog: grupa funkcyjna, nazwa, kilka reakcji, które trzeba umieć zapisać. Na studiach do tego samego materiału dochodzi pytanie „dlaczego": którędy płyną elektrony, skąd atakuje odczynnik, dlaczego powstaje ten produkt, a nie inny. To się nazywa mechanizm reakcji i rysuje się go zakrzywionymi strzałkami. Większość zasobów niżej jest po to, żeby te strzałki zaczęły mieć sens.

[RYSUNEK: F-06, do znalezienia. Mechanizm substytucji nukleofilowej SN2 z zakrzywionymi strzałkami, na prostym przykładzie (np. jon wodorotlenkowy i bromometan albo bromoetan), z zaznaczonym stanem przejściowym. Podpis: „Mechanizm reakcji rysuje się zakrzywionymi strzałkami: każda pokazuje, skąd i dokąd przesuwa się para elektronów."]

Kolejność, która zwykle działa: najpierw notatki z wykładu, potem krótki film albo artykuł na jeden temat, którego nie rozumiesz, potem zadania. Podręcznik otwierasz na konkretnym podrozdziale, a nie od pierwszej strony.

Polskie nagrania i materiały

Pierwszy polski cykl to nagrania wykładu „Chemia organiczna" prof. Jarosława Polańskiego z roku 2017/2018, na kanale jednego z uniwersytetów [R-001]. To 19 wykładów, każdy od pół godziny do prawie dwóch godzin. Tytuły filmów to tylko numery wykładów, więc konkretnego tematu szukasz, przewijając. Sięgnij po nie, gdy chcesz usłyszeć organiczną po polsku, z polskim nazewnictwem, albo posłuchać drugiego wykładowcy, kiedy własny wykład był za szybki. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Drugi polski cykl to „Chemia organiczna" prof. Ewy Białeckiej-Florjańczyk i prof. Janusza Zawadzkiego, na kanale jednej z uczelni przyrodniczych [R-054]. To 25 nagrań z podstaw organicznej, po 40 do 90 minut, i w odróżnieniu od pierwszego cyklu każdy film ma temat w tytule: alkany, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, alkohole i fenole, aminy, stereochemia, związki karbonylowe, cukry, peptydy, lipidy. Dzięki temu łatwo trafić w wykład z jednej grupy związków, na przykład przed kolokwium. Układ jest bliski kursom organicznej na kierunkach przyrodniczych i biologicznych. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Ten sam uniwersytet, który udostępnia wykłady prof. Polańskiego, ma też dwie krótkie playlisty z pracowni organicznej. Pierwsza, „Chemia organiczna. Proste operacje laboratoryjne", pokazuje trzy podstawowe czynności: krystalizację, destylację prostą i sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem [R-002]. Druga, „Chemia organiczna. Syntezy preparatów", to czternaście filmów, z których każdy prowadzi przez jedną syntezę, między innymi aspiryny i salicylanu metylu [R-003]. Przydają się przed laboratorium, gdy w instrukcji jest operacja, której jeszcze nie znasz z praktyki, i chcesz zobaczyć sprzęt i kolejność ruchów. Twoja pracownia będzie miała inne preparaty, ale ten sam typ pracy. (Po polsku; filmy od dwóch do jedenastu minut.)

Polska wersja Khan Academy ma osobny kurs „Chemia organiczna" [R-062]. Zaczyna od struktury i wiązań (hybrydyzacja, wzory szkieletowe, polarność), a dalej przechodzi przez stereochemię, substytucję i eliminację, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, karbonylowe i aminy aż po spektroskopię. Filmy są krótkie, z ćwiczeniami. To dobry pierwszy krok przed angielskimi playlistami opisanymi niżej. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Katedra chemii organicznej jednej z politechnik udostępnia szesnaście krótkich plików „Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych": polskie nazewnictwo klasa po klasie, od alkanów po aminy i związki azowe, z tabelą grup według reguły pierwszeństwa na końcu [R-019]. Przydają się, bo większość materiałów wideo jest po angielsku i uczy nazw angielskich, a na kolokwium nazwę zwykle pisze się po polsku. Pliki powstały w 2011 roku na podstawie uczelnianego skryptu. Jeśli Twój prowadzący trzyma się nowszych zaleceń nazewniczych, zapytaj go o to. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz do wyboru przede wszystkim dwa przetłumaczone podręczniki. Pierwszy to McMurry, „Chemia organiczna”, w pięciu tomach Wydawnictwa Naukowego PWN, wydanie IV [R-004]. To pełny wykład od budowy i wiązań po biomolekuły, z zadaniami na końcu rozdziałów. Tomy są podzielone według rozdziałów oryginału, więc łatwo wziąć z biblioteki tylko ten, którego potrzebujesz. Ten sam autor ma nowsze, dziesiąte wydanie angielskie, bezpłatne w sieci na platformie OpenStax [R-016]. Ma 31 rozdziałów, a spektroskopia jest w rozdziałach od 12 do 14. Jeśli w bibliotece nie ma wolnego egzemplarza polskiego, angielski McMurry jest pod ręką zawsze.

Drugi to Clayden, Greeves, Warren i Wothers, „Chemia organiczna”, cztery części wydane przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w latach 2009–2011 [R-005]. Polskie tłumaczenie dotyczy pierwszego wydania. Drugie wydanie angielskie z 2012 roku ma 43 rozdziały i około 1260 stron [R-018]. Rozdziały są tam ułożone w dużej części według typów reakcji i mechanizmów, na przykład „Nucleophilic Addition to the Carbonyl Group” czy „Elimination Reactions”, a nie według klas związków. To książka raczej dla kierunku chemia i dla tych, których prowadzący uczy od mechanizmów.

Na kierunkach medycznych i na biotechnologii przydaje się otwarty podręcznik Tima Soderberga „Organic Chemistry with a Biological Emphasis” w serwisie LibreTexts [R-017]. Jest pisany z naciskiem na biologię: obok klasycznych tematów ma osobne rozdziały o przenoszeniu grup fosforanowych, utlenianiu i redukcji w komórce oraz o chemii witamin. Jeśli nie widzisz, po co lekarzowi organiczna, zacznij od tych rozdziałów. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

O tym, jak zdobyć książkę bez kupowania jej, jest więcej w rozdziale 1. Najkrócej: biblioteka wydziałowa, dostęp uczelni do e-booków, wydania otwarte i starsze wydania.

Kanały wideo

Professor Dave Explains ma playlistę „Organic Chemistry” ze 119 filmami [R-006]. Każdy film to jeden temat w kilka do kilkunastu minut: nazewnictwo, konformacje cykloheksanu, R i S, SN1, SN2, E1 i E2, addycje do alkenów, związki karbonylowe, substytucja aromatyczna, a dalej reakcje imienne. W środku są też filmy o widmach IR i NMR oraz o ekstrakcji i chromatografii. Sięgnij, gdy wykład przeleciał temat w pięć minut i potrzebujesz krótkiego wyjaśnienia jednej rzeczy. Do tej playlisty ten sam autor ma 68 filmów z zadaniami, „Organic Chemistry Practice Problems” [R-007]: najpierw problem, potem informacja, które filmy powtórzyć, a na końcu rozwiązanie krok po kroku. Ostatnie filmy mają formę całych egzaminów. To dobry materiał na tydzień przed kolokwium.

The Organic Chemistry Tutor ma 177 filmów ułożonych jak cały kurs organicznej [R-008]. Ich mocna strona to liczba przykładów: autor rozwiązuje zadanie za zadaniem, aż schemat wejdzie w rękę. Sięgnij, gdy rozumiesz zasadę, ale w zadaniu nie wiesz, od czego zacząć. Pięć pozycji na liście to zapowiedzi płatnych materiałów, reszta jest bezpłatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

CrashCourse „Organic Chemistry” to 50 odcinków po 4 do 15 minut, przeglądających cały materiał dwóch semestrów organicznej na uczelniach amerykańskich, łącznie ze spektroskopią i biocząsteczkami [R-009]. To materiał do obejrzenia w wakacje albo na początku semestru, żeby zobaczyć mapę całości, a nie do nauki konkretnego mechanizmu przed sprawdzianem. (Po angielsku; wprowadzenie.)

MIT OpenCourseWare udostępnia materiały kursu 5.12 „Organic Chemistry I” z 2003 roku [R-010]. Nie ma tam filmów. Są notatki do wykładów w PDF, zestawy zadań z rozwiązaniami i egzaminy próbne. Przydaje się, gdy potrzebujesz zadań na poziomie uczelni z rozwiązaniami albo chcesz zobaczyć, jak wygląda egzamin z organicznej gdzie indziej. Układ materiału może różnić się od Twojego wykładu. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i artykuły

Chemguide Jima Clarka to brytyjska strona pisana dla poziomu A-level, czyli mniej więcej polskiej matury rozszerzonej [R-011]. Jej menu mechanizmów opisuje siedem podstawowych typów reakcji na najprostszych cząsteczkach, takich jak eten, bromoetan i etanal. Poziom jest bliski maturze, więc to łagodne przejście do mechanizmów. Zacznij tu, jeśli na pierwszym wykładzie strzałki były dla Ciebie zupełnie nowe. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Master Organic Chemistry to ponad 400 artykułów ułożonych na stronie głównej w rozdziały jak w podręczniku [R-012]. Artykuły tłumaczą, dlaczego coś zachodzi: dlaczego jedna grupa odchodzi łatwiej od innej, dlaczego ta pozycja w pierścieniu, a nie tamta. Część serwisu jest płatna (pełny przewodnik po reakcjach, quizy, arkusze), artykuły są bezpłatne. Sięgnij, gdy jedna rzecz z wykładu nie daje Ci spokoju i wolisz o niej przeczytać niż obejrzeć film. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry Steps zbiera kilkaset krótkich artykułów w działach kursu, wiele z zadaniami do tematu [R-013]. Dobrze się sprawdza, gdy po przeczytaniu chcesz od razu przećwiczyć ten sam temat na kilku przykładach. Część quizów i rozwiązań jest tylko dla płacących użytkowników. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

ChemTube3D to brytyjski serwis, który pokazuje cząsteczki i mechanizmy jako trójwymiarowe animacje do obracania [R-014]. Strona, do której prowadzi link, łączy animacje ze stronami drugiego wydania Claydena. Sięgnij, gdy na płaskim rysunku nie widzisz, z której strony atakuje odczynnik albo dlaczego cząsteczka jest chiralna. (Po angielsku, ale tekstu jest niewiele; poziom pierwszego roku.)

Organic Chemistry Portal to alfabetyczny spis reakcji imiennych z mechanizmami i literaturą [R-015]. Serwis jest pisany dla chemików syntetyków, więc na pierwszym roku służy do sprawdzenia, czym jest reakcja, o której wspomniał wykładowca, a nie do nauki od zera. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia ogólna w pierwszym semestrze wygląda na początku znajomo: atom, wiązania, stężenia, pH, redoks. Różnica jest w tempie i w obliczeniach. Wykład idzie szybciej niż lekcje w szkole, a na ćwiczeniach od razu robi się rachunki. Nowe są na przykład orbitale molekularne, termodynamika z entropią i entalpią swobodną, równowagi z rachunkiem w kilku krokach i związki kompleksowe.

Polskie nagrania i materiały

Na kanale jednej z uczelni przyrodniczych jest cykl dr. inż. Witolda Bekasa „Podstawy chemii”: 26 wykładów po 45 do 75 minut [R-026]. Zaczyna się od stężeń i obliczeń stechiometrycznych, przechodzi przez budowę atomu, wiązania, związki nieorganiczne, elektrolity, redoks i elektrochemię, a kończy miareczkowaniami i zadaniami z pH. Przydaje się na samym początku studiów, gdy pierwsze zajęcia to obliczenia, a matura była kilka miesięcy temu. Końcowe wykłady o miareczkowaniach przydadzą się też na analityce. (Po polsku; wprowadzenie.)

Polska wersja Khan Academy ma kurs „Chemia” w 20 działach, od atomów i moli przez budowę elektronową, wiązania, gazy, równowagę, kwasy i zasady, bufory i iloczyn rozpuszczalności po termodynamikę, redoks i kinetykę [R-027]. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobre miejsce, żeby po polsku powtórzyć temat, który na wykładzie poszedł za szybko. (Po polsku; wprowadzenie.)

Podręczniki

Po polsku do chemii ogólnej jest „Chemia ogólna” Atkinsa, Jones i Lavermana, wydanie II, PWN 2020, czyli tłumaczenie „Chemical Principles” [R-029]. Do chemii nieorganicznej, czyli chemii konkretnych pierwiastków i ich związków, polskim podręcznikiem jest Adam Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, wydanie 6, PWN 2010, także w dwóch tomach [R-028]. Bielańskiego czyta się wybiórczo: tę grupę układu okresowego, o której był wykład.

Po angielsku bezpłatny jest podręcznik „Chemistry 2e” z OpenStax [R-036]. Ma 21 rozdziałów, od podstaw po związki koordynacyjne i chemię jądrową, z zadaniami na końcu każdego. Licencja pozwala czytać i pobierać za darmo.

Kanały wideo i kursy

Professor Dave Explains ma playlistę „General Chemistry” z 83 krótkimi filmami [R-030]. Pokrywa całą chemię ogólną pierwszego roku, w tym tematy, których na maturze nie było: orbitale molekularne, termodynamikę z entropią, iloczyn rozpuszczalności, związki kompleksowe i teorię pola krystalicznego. Do niej jest playlista „General Chemistry Practice Problems” z 41 zadaniami rachunkowymi [R-031], każde innego typu: stechiometria, prawo Hessa, rozcieńczanie, tabele stężeń równowagowych, równanie Hendersona-Hasselbalcha, iloczyn rozpuszczalności. Trzecia playlista tego autora, „Inorganic/Organometallic Chemistry” [R-032], w pierwszej połowie przechodzi przez układ okresowy grupa po grupie, a w drugiej wchodzi w chemię metaloorganiczną, która jest raczej na wyższych latach. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor, mimo nazwy, ma też ogromną playlistę z chemii ogólnej: 316 filmów, w większości rozwiązywanie zadań na przykładach [R-033]. Sięgnij po nią, gdy potrzebujesz pięciu podobnych zadań pod rząd, aż typ obliczenia przestanie być problemem. Kilkanaście pozycji to materiały płatne, reszta jest bezpłatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

MIT OpenCourseWare udostępnia kurs 5.111SC „Principles of Chemical Science” z 2014 roku [R-034]. Są tam nagrania wszystkich wykładów, notatki, zadania i egzaminy z rozwiązaniami. To pełny wykład akademicki z chemii ogólnej po angielsku, z przykładami z chemii biologicznej, nieorganicznej i organicznej. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony, artykuły i bazy danych

Chemguide ma dział nieorganiczny na poziomie zbliżonym do matury rozszerzonej: stopnie utlenienia, elektroliza, chemia grup układu okresowego, jony kompleksowe i metale przejściowe [R-035]. Przydaje się, gdy na wykładzie z nieorganicznej pojawiają się kompleksy i chcesz zacząć od prostego wyjaśnienia, skąd biorą się ich barwy. (Po angielsku; wprowadzenie.)

PubChem to publiczna baza związków chemicznych amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia [R-037]. Po wpisaniu nazwy związku dostajesz jego wzór, właściwości, dane o zagrożeniach i toksyczności, a czasem widma. Przydaje się przed laboratorium i przy sprawozdaniach. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry World to magazyn Royal Society of Chemistry, brytyjskiego towarzystwa chemicznego [R-063]. Publikuje wiadomości, comiesięczny przegląd nowych badań, reportaże i felietony, czyli chemię poza podręcznikiem: nowe leki, materiały, odkrycia i ludzi, którzy za nimi stoją. Po darmowej rejestracji można czytać kilka artykułów w miesiącu; jeśli Twoja uczelnia wykupiła dostęp, czytasz bez limitu. To lektura dla przyjemności, a przy okazji dobry trening angielskiego z rozdziału 1. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna jest trudna. Na części kierunków przychodzi dopiero na drugim roku, ale jej podstawy, termodynamika i kinetyka, bywają już w chemii ogólnej pierwszego semestru. Wraca w niej kinetyka i energetyka z matury, ale tym razem z pochodnymi, całkami i logarytmami. Do tego dochodzą entropia, entalpia swobodna, równowagi fazowe i elektrochemia opisana wzorami. Dlatego warto mieć pod ręką także hasło o matematyce na końcu tego rozdziału.

[RYSUNEK: F-07, do znalezienia. Uproszczony wykres fazowy wody (ciśnienie od temperatury) z obszarami ciała stałego, cieczy i gazu, punktem potrójnym i punktem krytycznym. Podpis: „Wykres fazowy wody, jeden z pierwszych rysunków chemii fizycznej.”]

Polskie nagrania i materiały

Katedra chemii fizycznej jednej z politechnik ma playlistę „Laboratorium Chemii Fizycznej” z 17 filmami [R-038]. Piętnaście to krótkie pokazy ćwiczeń, między innymi kalorymetrycznego wyznaczania entalpii spalania, przewodności elektrolitów, kinetyki inwersji sacharozy i równowagi między cieczą a parą. Dwa ostatnie są dłuższe i dotyczą każdej pracowni, nie tylko tej: regulamin pracowni i uwagi do sprawozdań, czyli tego, jak prowadzący oceniają pisemne opracowanie ćwiczenia. Więcej o sprawozdaniach jest w rozdziale 4. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku są dwie drogi. Pierwsza to tłumaczenie Atkinsa, de Pauli i Keelera, „Chemia fizyczna”, PWN i PZWL 2022 [R-039]. Druga to oryginalny polski podręcznik Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza „Chemia fizyczna” w dwóch tomach: tom 1 „Podstawy fenomenologiczne” (wydanie 6, PWN 2007) i tom 2 „Fizykochemia molekularna”; do tego jest zbiór zadań z rozwiązaniami [R-040]. Z obu czyta się wybrane podrozdziały pod wykład, nie całość.

Po angielsku bezpłatnie dostępne są dwa podręczniki w serwisie LibreTexts. Pierwszy to „The Live Textbook of Physical Chemistry” Roberta Peveratiego [R-043]: termodynamika, równowagi, roztwory i kinetyka, a w drugiej części wstęp do mechaniki kwantowej. Drugi, „Physical Chemistry for the Biosciences” [R-044], przerabia te same podstawy na przykładach biologicznych, z osobnym rozdziałem o kinetyce enzymów. Na farmacji, analityce medycznej i biotechnologii zacznij od niego. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo, kursy i strony

MIT OpenCourseWare ma kurs 5.60 „Thermodynamics & Kinetics” z nagraniami wykładów [R-041]: termodynamika, równowagi chemiczne w fazie gazowej i w roztworze, szybkość reakcji. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemguide ma dział „Physical Chemistry” z łagodnym wstępem do entropii i entalpii swobodnej, szybkości reakcji, równowag, potencjałów elektrodowych i równowag kwasowo-zasadowych [R-042]. Zacznij od niego, gdy na wykładzie pada „entropia” i nie masz z nią żadnego skojarzenia. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Wśród filmów z chemii ogólnej opisanych wyżej (Professor Dave [R-030], The Organic Chemistry Tutor [R-033]) są też tematy fizykochemiczne: termodynamika, kinetyka z równaniami szybkości, równowaga i elektrochemia.

Chemia analityczna

Analityka odpowiada na dwa pytania: co jest w próbce i ile tego jest. Z matury znasz miareczkowanie i stężenia. Na studiach dochodzą rachunek równowag w roztworach w kilku krokach, ocena niepewności pomiaru, metody instrumentalne i bardzo dużo pracy na pracowni. Na analityce medycznej chemia analityczna bywa już na pierwszym roku, obok chemii ogólnej, organicznej i fizycznej. Na kierunkach inżynierskich zaczyna się zwykle później, na drugim roku.

Polskie nagrania i materiały

Na kanale jednego z uniwersytetów jest playlista „Chemia analityczna” z ośmioma krótkimi filmami z pracowni [R-025]: cztery miareczkowania (alkacymetria z różnymi wskaźnikami, manganometria, oznaczanie chlorków metodą Mohra) i trzy metody instrumentalne (spektrofotometria UV-VIS, absorpcyjna spektrometria atomowa, fluorescencja rentgenowska). Obejrzyj przed pierwszym miareczkowaniem. Ostatnie wykłady z cyklu dr. Bekasa „Podstawy chemii” też dotyczą analityki: kompleksometria, manganometria, alkacymetria i zadania z pH [R-026]. (Po polsku.)

[RYSUNEK: F-08, do znalezienia. Zdjęcie zestawu do miareczkowania: biureta na statywie, pod nią kolba stożkowa z roztworem i wskaźnikiem. Podpis: „Zestaw do miareczkowania: biureta, kolba stożkowa, wskaźnik.”]

Podręczniki

Po polsku: Ryszard Kocjan (red.), „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów”, dwa tomy, wydanie III, PZWL i PWN 2023 [R-045]. Tom 1 to analiza jakościowa i klasyczna ilościowa, tom 2 analiza instrumentalna. Starszy jest dwutomowy podręcznik Jerzego Minczewskiego i Zygmunta Marczenki „Chemia analityczna” (PWN 2004); tom 1 nosi tytuł „Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa”, tom 2 „Chemiczne metody analizy ilościowej” [R-046].

Po angielsku bezpłatny jest podręcznik Davida Harveya „Analytical Chemistry 2.1” w serwisie LibreTexts [R-047]. Szczególnie przydaje się jego rozdział 4 o ocenie danych analitycznych, gdy w sprawozdaniu trzeba policzyć niepewność, oraz rozdziały o miareczkowaniach i o spektroskopii. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Do zadań rachunkowych z analityki (pH, bufory, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie) pasują playlisty zadań z chemii ogólnej opisane wyżej: Professor Dave [R-031] i The Organic Chemistry Tutor [R-033].

Biochemia

Biochemia opiera się na organicznej i na chemii ogólnej, więc materiały warto znać od początku, nawet jeśli sam przedmiot przyjdzie później. Kiedy przyjdzie, zależy od uczelni. Na kierunku lekarskim na części uczelni biochemia jest na pierwszym roku, na innych dopiero na drugim. Na weterynarii bywa już w pierwszym semestrze. Z matury znasz białka i cukry jako związki. Biochemia pokazuje, co one robią w komórce: enzymy, metabolizm, przekazywanie sygnałów i informacji genetycznej.

[RYSUNEK: F-09, do znalezienia. Uproszczony schemat oddychania komórkowego: glukoza, glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, ATP. Podpis: „Od glukozy do ATP: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy.”]

Podręczniki

Po polsku są trzy główne drogi, każda dla innego kierunku. Na kierunkach biologicznych i biotechnologii możesz spotkać tłumaczenie Berga, Tymoczki i Stryera „Biochemia”, wydanie V, PWN 2019, oraz jego krótszą wersję „Biochemia: krótki kurs” [R-048]. Na kierunkach medycznych możesz spotkać „Biochemię Harpera ilustrowaną”, wydanie VIII, PZWL i PWN 2026 [R-049], oraz krótszy, polski podręcznik Edwarda Bańkowskiego „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych”, wydanie 4, Edra 2020 [R-050].

Po angielsku bezpłatna jest książka Kevina Aherna, Indiry Rajagopal i Taralyn Tan „Biochemistry Free For All” w serwisie LibreTexts [R-053]: budowa białek, błony, kataliza, energia, metabolizm, przetwarzanie informacji, a na końcu streszczenia „punkt po punkcie”. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo

Professor Dave Explains ma playlistę „Biochemistry” z 24 krótkimi filmami: aminokwasy i białka, enzymy, cukry i lipidy, błony, sygnalizacja, kwasy nukleinowe, glikoliza, cykl Krebsa i łańcuch oddechowy [R-051]. Razem to niecałe trzy godziny i dobra mapa całego przedmiotu. Kevin Ahern udostępnia nagrania swojego semestralnego wykładu z biochemii „BB 450 Biochemistry”: 30 filmów po około 50 minut, od pH i buforów przez białka i enzymy po metabolizm cukrów [R-052]. Wykład pasuje do jego książki opisanej wyżej. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

Matematyka

Matematyce ten bonus nie poświęca osobnego rozdziału, bo matematyka to matematyka. Gdy przedmiot chemiczny jej wymaga, a zajęcia z matematyki są za szybkie albo jeszcze do tego nie doszły, są trzy miejsca. Logarytmy i funkcję wykładniczą (pH, kinetyka) po polsku powtórzysz z filmów portalu edukacyjnego „e-chem” jednego z instytutów chemii; to filmy od 19 do 28 na mieszanej playliście [R-056]. Pochodne i całki krok po kroku, po angielsku, tłumaczy playlista „Calculus” Professor Dave Explains: 35 filmów od granic przez reguły różniczkowania po całkowanie przez

części [R-057]. Pełny polski wykład z rachunku różniczkowego i całkowego jest w otwartym kursie „Analiza matematyczna 1” na Ważniaku, przygotowanym przez matematyków dla studentów informatyki [R-058]. Jest pisany ściśle i formalnie, jak wykład z matematyki.

Dla Twojego kierunku

Rozdział jest ułożony według przedmiotów, bo tak wygląda plan studiów. Jeśli wiesz już, gdzie idziesz, niżej jest skrót: co z tego rozdziału przyda się najpierw. Gdy przyjdzie październik, sprawdź jeszcze sylabusy swoich przedmiotów; rozdział 2 pokazuje, jak bardzo się różnią.

Medycyna i stomatologia

Na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym chemia jest krótka albo schowana w biochemii. Na części uczelni pierwszy rok nie ma w ogóle przedmiotu chemicznego, a chemia przychodzi na drugim roku jako „Biochemia z elementami chemii”. Na innych na pierwszym roku są osobno krótka „Chemia” i duża „Biochemia”. Tematy chemiczne, które tam wracają, to roztwory, pH, bufory i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu. Zacznij więc od powtórki pH i buforów: Khan Academy po polsku [R-027], cykl dr. Bekasa „Podstawy chemii” [R-026] i filmy Professor Dave o kwasach, zasadach i buforach [R-030]. Potem biochemia: playlista Professor Dave [R-051] jako mapa, wykład Kevina Aherna [R-052] i podręcznik, którego wymaga Twój sylabus; na kierunkach medycznych możesz spotkać „Biochemię Harpera” [R-049] albo Bańkowskiego [R-050]. Z organicznej przyda się podręcznik Soderberga z przykładami z metabolizmu [R-017].

Farmacja i analityka medyczna

Tu chemii jest wyraźnie więcej niż na kierunku lekarskim. Na analityce medycznej pierwszy rok może mieć cztery przedmioty chemiczne naraz: analityczną, fizyczną, ogólną i nieorganiczną oraz organiczną. Na farmacji chemia ogólna i nieorganiczna bywa przedmiotem na dwa semestry z dużą liczbą godzin ćwiczeń. Na start: chemia ogólna (Khan Academy po polsku [R-027], Professor Dave i jego zadania [R-030] [R-031]), potem analityka (filmy z pracowni analitycznej [R-025], podręcznik Kocjana [R-045], otwarty Harvey [R-047]) i organiczna od Chemguide [R-011] przez Professor Dave [R-006] do McMurry’ego [R-004] [R-016]. Do chemii fizycznej weź wersję „dla nauk biologicznych” z LibreTexts [R-044].

Weterynaria

Na weterynarii chemia bywa krótkim przedmiotem pierwszego semestru, z przewagą laboratorium, czasem od razu obok pierwszej części biochemii. Na jednej z uczelni w tym jednym semestrze mieszczą się roztwory, pH, bufory, redoks, podstawy analityki i nazewnictwo organiczne. To dużo tematów naraz. Pomogą: cykle „Podstawy chemii” [R-026] i „Chemia organiczna” [R-054] z kanału uczelni przyrodniczej, Khan Academy po polsku [R-027], a do biochemii Professor Dave [R-051].

Chemia i kierunki pokrewne

Na chemii pierwszy semestr jest od razu szeroki i abstrakcyjny. Przedmiot wprowadzający może obejmować obok stechiometrii i równowag także równanie Schrödingera, orbitale molekularne, symetrię cząsteczek i teorię pasmową. Przyda się wszystko z części o chemii ogólnej, a szczególnie wykład MIT 5.111SC [R-034], podręcznik Atkinsa i współautorów [R-029] oraz wprowadzenie do kwantów w rozdziale 4b. Do organicznej, która przyjdzie później, warto od razu poznać Claydena [R-005] [R-018] i animacje ChemTube3D [R-014].

Biotechnologia

Na biotechnologii chemia ogólna w pierwszym semestrze ma zwykle wykład i laboratorium, a często także ćwiczenia rachunkowe. Na laboratorium są między innymi miareczkowania i wyznaczanie stałych dysocjacji. Najpierw chemia ogólna z zadaniami [R-030] [R-031] [R-033], potem organiczna z naciskiem biologicznym [R-017] i biochemia [R-051] [R-052] [R-053]; do chemii fizycznej podręcznik dla nauk biologicznych [R-044].

Inżynieria chemiczna i technologia chemiczna

Na politechnikach chemia idzie w parze z dużą ilością matematyki. W pierwszym semestrze matematyka ma często więcej godzin niż chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna sięga tam czasem już w pierwszym semestrze po termodynamikę z energią Gibbsa i kinetykę z równaniem Arrheniusa. Dlatego warto mieć pod ręką hasło o matematyce [R-056] [R-057] [R-058], chemię fizyczną od Chemguide [R-042] przez Peveratiego [R-043] po wykład MIT 5.60 [R-041], a z polskich podręczników Bielańskiego [R-028] i Pigonia z Ruziewiczem [R-040].

Rzeczy, które spotka prawie każdy

Cztery krótkie wprowadzenia: aktywność, chemia kwantowa, spektroskopia i laboratorium. Każde mówi, czym to jest, dlaczego to spotkasz i skąd uczyć się dalej.

Aktywność

Każdy na studiach dowie się, że istnieje coś takiego jak aktywność. Na maturze wszystkie obliczenia równowag robi się na stężeniach. Na studiach okazuje się, że to przybliżenie, i że w roztworach z dużą ilością jonów czasem wyraźnie zawodzi. Ten rozdział wyjaśnia dlaczego, bez wyprowadzeń.

Czym to jest

Zacznijmy od doświadczenia. Gdy zmiesza się bezbarwne roztwory jonów Fe^{3+} i SCN^-, powstaje czerwonopomarańczowy kompleks $Fe(SCN)^{2+}$. Jeśli do takiego roztworu dosypać soli, która w reakcji nie bierze udziału, na przykład KNO_3, barwa robi się wyraźnie jaśniejsza. Kompleksu jest mniej, czyli równowaga przesunęła się w stronę substratów, choć z punktu widzenia równania reakcji nic się nie zmieniło.

[RYSUNEK: F-10, do znalezienia. Dwa naczynia z czerwonopomarańczowym roztworem kompleksu $Fe(SCN)^{2+}$: po lewej bez dodatku soli, po prawej po dodaniu KNO_3, wyraźnie jaśniejszy. Podpis: „Ta sama mieszanina Fe^{3+} i SCN^- przed dodaniem soli obojętnej i po nim.”]

Wyjaśnienie jest na poziomie pojedynczych jonów. Każdy jon w roztworze otaczają częściej jony o przeciwnym ładunku niż o tym samym. Tworzą wokół niego „atmosferę jonową”, która częściowo zasłania jego ładunek. Jon zachowuje się więc tak, jakby miał mniejszy ładunek, i reaguje słabiej, niż wynikałoby z jego stężenia. Im więcej jonów w roztworze, tym silniej to działa.

[RYSUNEK: F-11, do narysowania. Jon Fe^{3+} otoczony chmurą z przewagą anionów i jon SCN^- otoczony chmurą z przewagą kationów. Podpis: „Atmosfera jonowa zmniejsza „widoczny” ładunek jonu.”]

To, ile jest jonów i jak mocno są naładowane, opisuje jedna liczba: siła jonowa roztworu. Liczy się ją ze stężeń wszystkich jonów, przy czym ładunek wchodzi do wzoru w kwadracie. Dlatego roztwór Na_2SO_4 o stężeniu 0,10 mol/dm³ ma siłę jonową trzy razy większą niż roztwór NaCl o tym samym stężeniu: 0,30 wobec 0,10 mol/dm³.

Aktywność to „skuteczne stężenie” substancji. Jest iloczynem zwykłego stężenia i współczynnika aktywności, oznaczanego zwykle grecką literą γ (gamma):

$$a = \gamma \cdot [A]$$

Dla gazów, czystych cieczy i ciał stałych oraz dla substancji rozpuszczonych, które nie są jonami, współczynnik aktywności jest w zwykłych warunkach bliski jedności, więc aktywność praktycznie równa się stężeniu. Dla jonów współczynnik zależy od siły jonowej roztworu, od ładunku jonu i od jego rozmiaru. Im mniejsza siła jonowa, tym bliżej mu do jedności. W roztworze bardzo rozcieńczonym aktywność i stężenie są takie same. Współczynniki aktywności jonów szacuje się z równania Debye’a-Hückla. Na pierwszym roku wystarczy wiedzieć, że takie równanie istnieje i od czego zależy wynik.

Dlaczego stężenie z matury przestaje wystarczać

Stała równowagi reakcji powinna zależeć tylko od reakcji i temperatury, nie od tego, co jeszcze jest w roztworze. Tymczasem w doświadczeniu z $Fe(SCN)^{2+}$ stała policzona ze stężeń zmienia się po dodaniu soli. Rozwiązanie jest takie, że prawdziwą, termodynamiczną stałą równowagi zapisuje się na aktywnościach, a nie na stężeniach. Ta stała już się nie zmienia. Zmienia się tylko jej przybliżenie liczone ze stężeń.

Podręcznik „Chemistry 2e” z OpenStax mówi o tym otwarcie w podrozdziale o stałych równowagi [R-036]: wzory na stałą równowagi ze stężeniami są uproszczeniem ściślejszych wyrażeń, w których zamiast stężeń stoją wartości względne, bez jednostek. Na poziomie wstępnym uproszczenie wystarcza i daje niewielki błąd. Na maturze w ogóle się o tym nie mówi.

Praktyczny skutek widać na przykładzie rozpuszczalności. Trudno rozpuszczalna sól rozpuszcza się w wodzie destylowanej inaczej niż w roztworze innej, obojętnej soli, bo w tym drugim siła jonowa jest większa, a współczynniki aktywności jonów mniejsze. Podręcznik analityki Harveya [R-047] liczy to na przykładzie jodanu ołowiu(II): w roztworze azotanu magnezu o stężeniu 0,020 mol/dm³ jego rozpuszczalność wychodzi $6{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³, a obliczona bez uwzględnienia aktywności tylko $4{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³. Pominięcie aktywności zaniża tu wynik o jedną trzecią.

W chemii fizycznej aktywność pojawia się jeszcze ogólniej: przez potencjał chemiczny substancji. Dla roztworów, które nie zachowują się idealnie, wprowadza się współczynnik aktywności jako poprawkę. Mówi ona, o ile rzeczywisty roztwór odbiega od idealnego.

Dlaczego to spotkasz

Na kierunkach inżynierskich „stężenie a aktywność, współczynniki aktywności, siła jonowa” zdarzają się w treściach chemii ogólnej i nieorganicznej już w pierwszym semestrze. Aktywność wraca w chemii analitycznej, przy obliczeniach równowag w roztworach, i w chemii fizycznej, przy termodynamice roztworów. W sylabusach pierwszego roku kierunków medycznych, które przeczytałem, słowo „aktywność” w tym znaczeniu się nie pojawia. Na farmacji i analityce medycznej spotkasz ją raczej w analityce i chemii fizycznej.

Skąd uczyć się dalej

Przystępnie opisuje to podręcznik analityki Davida Harveya „Analytical Chemistry 2.1”, podrozdział 6.9 „Activity Effects”, z doświadczeniem z $Fe(SCN)^{2+}$ oraz przykładami obliczeń siły jonowej i rozpuszczalności [R-047]. Ujęcie fizykochemiczne, przez potencjał chemiczny, jest w podręczniku Roberta Peveratiego, rozdział 14 „Properties of Solutions” [R-043]. Po polsku szukaj hasła „aktywność” w indeksie podręcznika chemii fizycznej, na przykład Atkinsa [R-039], i w tomie 1 podręcznika analityki Minczewskiego i Marczenki, zatytułowanym „Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa” [R-046].

Chemia kwantowa

Każdy na studiach usłyszy o chemii kwantowej. Na maturze kończyła się na konfiguracji elektronowej i kształtach orbitali s, p i d. Na studiach okazuje się, że za tymi rysunkami stoi cała teoria, która tłumaczy, skąd orbitale się biorą i dlaczego atomy łączą się tak, a nie inaczej. Polecam podręcznik Lucjana Pieli, „Idee chemii kwantowej” [R-059]. Ten rozdział mówi, czym ta teoria jest i czego się po niej spodziewać na pierwszym roku, bez wyprowadzeń.

Czym to jest

Duże ciała, jak piłka bilardowa, zachowują się jak cząstki: w każdej chwili mają określone położenie i prędkość. Fale, na przykład na wodzie, zachowują się inaczej, nakładają się i tworzą wzory interferencyjne. W skali makroskopowej to dwa zupełnie różne zjawiska. Na początku XX wieku okazało się, że bardzo małe obiekty, jak elektrony, podlegają innym regułom: elektron ma też cechy fali. Przewidział to Louis de Broglie w pracy doktorskiej z połowy lat dwudziestych. Niedługo potem Davisson i Germer potwierdzili to doświadczalnie, pokazując interferencję elektronów przechodzących przez kryształ niklu.

Z falowej natury cząstek wynika zasada nieoznaczoności Heisenberga: nie da się jednocześnie dokładnie wyznaczyć położenia i pędu cząstki. Dla piłki ta granica jest nieistotna, dla elektronu bardzo istotna. Dlatego w chemii kwantowej elektron w atomie nie krąży po orbicie, jak w modelu Bohra z matury. Opisuje się go funkcją falową, z której wynika prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym miejscu przestrzeni. Funkcję falową otrzymuje się, rozwiązując równanie Schrödingera.

Orbital, który znasz z matury, to właśnie taki obszar, w którym elektron najprawdopodobniej przebywa, wyliczony z rozwiązań równania Schrödingera. Liczby kwantowe n, l i m, które na maturze były do zapamiętania, wychodzą z tych rozwiązań: n określa energię i rozmiar orbitalu, l jego kształt, a m ustawienie w przestrzeni.

[RYSUNEK: F-12, do narysowania. Dwa obrazy obok siebie: model Bohra (elektron na kołowej orbicie wokół jądra) i orbital 1s jako chmura gęstości prawdopodobieństwa. Podpis: „Na maturze orbita, na studiach prawdopodobieństwo.”]

[RYSUNEK: F-13, do znalezienia. Kształty orbitali s, p (trzy ustawienia) i d (pięć) w jednym zestawieniu. Podpis: „Orbitale s, p i d: kształty, które wynikają z rozwiązań równania Schrödingera.”]

Drugie miejsce, gdzie kwanty zmieniają obraz z matury, to wiązania. Struktura Lewisa cząsteczki O_2 ma wiązanie podwójne i same sparowane elektrony. Tymczasem ciekły tlen jest przyciągany przez magnes, a pomiary pokazują, że każda cząsteczka O_2 ma dwa niesparowane elektrony. Wyjaśnia to dopiero teoria orbitali molekularnych, w której elektrony należą do całej cząsteczki, a nie do pary atomów.

[RYSUNEK: F-14, do znalezienia. Diagram orbitali molekularnych cząsteczki O_2 z dwoma niesparowanymi elektronami na orbitalach π^*. Podpis: „Teoria orbitali molekularnych pokazuje dwa niesparowane elektrony w O_2, których nie widać w strukturze Lewisa.”]

[RYSUNEK: F-15, do znalezienia. Zdjęcie ciekłego tlenu zatrzymanego między biegunami magnesu. Podpis: „Ciekły tlen przyciągany przez magnes: dowód na niesparowane elektrony.”]

Czego oczekuje się na pierwszym roku

Tu różnice między kierunkami są duże.

Na kierunku chemia kwanty pojawiają się od razu. Przedmiot wprowadzający w pierwszym semestrze może obejmować podstawy doświadczalne mechaniki kwantowej, falową naturę materii, równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, orbitale molekularne jako kombinacje orbitali atomowych i hybrydyzację. Osobny przedmiot z chemii kwantowej przychodzi później, czasem dopiero na drugim roku. Zaczyna się od postulatów mechaniki kwantowej i układów modelowych, a dochodzi do metod obliczeniowych. Na pierwszym roku chodzi więc o zrozumienie idei: skąd orbitale, co znaczą liczby kwantowe, czym jest orbital molekularny. Rachunki przychodzą potem.

Na farmacji kwanty bywają krótkim wstępem: wykład z chemii ogólnej i nieorganicznej zaczyna się czasem od kwantowej teorii atomu i obejmuje wiązania chemiczne w ujęciu orbitali molekularnych. Na kierunkach lekarskich w planach i sylabusach pierwszego roku, które przeczytałem, chemii kwantowej nie ma. Jeśli idziesz na medycynę, ten rozdział możesz przeczytać z ciekawości.

Skąd uczyć się dalej

Najpierw po polsku i na poziomie zbliżonym do matury: dział „Elektronowa struktura atomów” w polskiej wersji Khan Academy [R-027] i filmy Professor Dave o modelu Bohra, „mechanice kwantowej elektronu”, liczbach kwantowych i teorii orbitali molekularnych na playliście „General Chemistry” [R-030]. Pełny wykład akademicki jest w kursie MIT 5.111SC, który obejmuje budowę elektronową atomów i cząsteczek [R-034].

Do czytania po angielsku bezpłatnie: rozdziały 6 i 8 „Chemistry 2e” z OpenStax [R-036], skąd pochodzą przykłady w tym rozdziale, oraz druga część podręcznika Roberta Peveratiego, od motywacji dla mechaniki kwantowej przez równanie Schrödingera i atom wodoru po wiązanie chemiczne [R-043].

Gdy chemia kwantowa stanie się osobnym przedmiotem, sięgnij do Pieli. Polskie „Idee chemii kwantowej” ostatnio wydało PWN w 2011 roku (wydanie 2 zmienione) [R-059]. Nowsze, trzecie wydanie angielskie, „Ideas of Quantum Chemistry”, ukazało się w 2020 roku w dwóch tomach [R-060]. Pierwszy tom prowadzi od „magii mechaniki kwantowej” i równania Schrödingera przez metody przybliżone i ruch jąder do orbitalnego modelu budowy atomów i cząsteczek, drugi dotyczy oddziaływań.

Spektroskopia

Każdy na studiach spotka spektroskopię, tak samo jak aktywność i chemię kwantową. Sam pracowałem w spektroskopii kilka lat: praca magisterska dotyczyła podłoży z tlenku tytanu do spektroskopii SERS, a na doktoracie zajmowałem się spektroskopią wzmocnioną powierzchniowo. Ten rozdział nie nauczy Cię czytać widm. Pokaże, czym one są, po co się je robi i skąd uczyć się dalej.

Czym to jest

Na maturze związek rozpoznawało się po reakcjach: odbarwia wodę bromową, daje lustro srebrne, roztwarza wodorotlenek miedzi(II). W laboratorium akademickim budowę związku ustala się głównie przyrządami. Podręcznik McMurry’ego omawia cztery takie metody: spektrometrię mas oraz spektroskopię w podczerwieni (IR), w nadfiolecie (UV) i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

Spektroskopia bada, jak substancja oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym. Światło widzialne, nadfiolet, podczerwień, mikrofale i fale radiowe to ten sam rodzaj promieniowania, tylko o innej długości fali, a im krótsza fala, tym większa energia fotonu. Gdy próbkę oświetla się promieniowaniem o wielu długościach fali, część z nich związek pochłania, a resztę przepuszcza. Wykres pokazujący, które długości fali zostały pochłonięte i w jakim stopniu, to widmo absorpcyjne. Związek pochłania foton tylko wtedy, gdy energia fotonu odpowiada dokładnie różnicy energii między dwoma stanami cząsteczki.

Różne rodzaje promieniowania robią z cząsteczką różne rzeczy. Podczerwień sprawia, że wiązania mocniej się rozciągają i zginają. Nadfiolet przenosi elektron z orbitalu o niższej energii na orbital o wyższej. Spektrometria mas działa inaczej: nie korzysta ze światła, tylko jonizuje cząsteczki i waży powstałe jony.

[RYSUNEK: F-16, do znalezienia. Widmo elektromagnetyczne od promieniowania gamma do fal radiowych, z zaznaczonymi zakresami UV-Vis, IR i fal radiowych używanych w NMR oraz strzałką „rośnie energia fotonu”. Podpis: „Spektroskopia korzysta z różnych zakresów tego samego promieniowania.”]

Dlaczego to spotkasz

Na pierwszym roku spektroskopia pojawia się na przykład na pracowni z chemii ogólnej: na biotechnologii jedno z ćwiczeń to oznaczanie fosforanów metodą krzywej wzorcowej. Na kierunkach chemicznych i technologicznych wraca w chemii organicznej i analitycznej na kolejnych semestrach, czasem dopiero na drugim roku.

Na kierunkach chemicznych widma pojawiają się w chemii organicznej jako sposób sprawdzenia, co powstało w reakcji. Na chemii analitycznej spektrofotometria służy do czegoś innego: do mierzenia stężenia. Na kierunkach medycznych zobaczysz zastosowanie tej samej fizyki w rezonansie magnetycznym (MRI), który jest w zasadzie bardzo dużym spektrometrem NMR nastawionym na atomy wodoru w wodzie i tłuszczu ciała.

[RYSUNEK: F-17, do znalezienia. Dwa zdjęcia obok siebie: spektrometr NMR w laboratorium (cylindryczny magnes nadprzewodzący) i aparat do rezonansu magnetycznego w szpitalu. Podpis: „Spektrometr NMR i aparat MRI działają na tej samej zasadzie.”]

Co widać w widmie i po co

Każda metoda odpowiada na inne pytanie o cząsteczkę.

Metoda	Na jakie pytanie odpowiada
spektrometria mas (MS)	jaka jest masa cząsteczki i jaki może być jej wzór
spektroskopia w podczerwieni (IR)	jakie grupy funkcyjne są w cząsteczce
magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)	jak połączone są atomy węgla i wodoru
spektroskopia UV-Vis	czy w cząsteczce jest układ sprzężonych wiązań podwójnych; w analityce: jakie jest stężenie

W spektrometrii mas cząsteczka zostaje zjonizowana, zwykle rozpada się na fragmenty, a przyrząd rozdziela naładowane fragmenty według stosunku masy do ładunku, oznaczanego m/z. Widmo mas to wykres słupkowy: na osi poziomej m/z, na pionowej, ile jonów o tej wartości dotarło do detektora. Sygnał pochodzący od całej, nierozbitej cząsteczki to jon molekularny i daje masę cząsteczkową.

W widmie IR każde pasmo odpowiada jakiemuś drganiu wiązań. Całego widma zwykle się nie interpretuje, bo zawiera dziesiątki pasm. Wykorzystuje się to, że wiele grup funkcyjnych daje pasma w prawie stałych miejscach. Położenie pasma podaje się w liczbach falowych, w cm^{-1}, a chemik organik korzysta z zakresu od 4000 do 400 cm^{-1}. Na przykład grupa karbonylowa C=O daje silne pasmo w zakresie mniej więcej 1670–1780 cm^{-1}, a grupa O–H alkoholu szerokie pasmo w zakresie 3400–3650 cm^{-1}. Dzięki temu po jednym spojrzeniu na widmo wiadomo na przykład, czy z alkoholu powstał aldehyd. Złożony obszar poniżej około 1500 cm^{-1} nazywa się obszarem daktyloskopowym, bo jest jak odcisk palca: dwa związki o identycznych widmach IR to prawie zawsze ten sam związek.

[RYSUNEK: F-18, do narysowania. Uproszczone widma IR etanolu i etanalu jedno nad drugim, z zaznaczonym szerokim pasmem O–H (około 3400 cm^{-1}) w etanolu i ostrym pasmem C=O (około 1730 cm^{-1}) w etanalu. Podpis: „Po jednym paśmie widać, czy z alkoholu powstał aldehyd.”]

NMR wykorzystuje to, że jądra niektórych atomów, w tym wodoru ^{1}H i węgla ^{13}C, zachowują się w polu magnetycznym jak małe magnesy. W silnym polu ustawiają się zgodnie albo przeciwnie do pola, a promieniowanie o częstotliwości radiowej może je „przerzucić” między tymi ustawieniami. Elektrony wokół jądra osłaniają je od pola trochę inaczej w każdym otoczeniu chemicznym, więc każdy chemicznie inny atom wodoru daje sygnał w innym miejscu widma. To miejsce nazywa się przesunięciem chemicznym i podaje w jednostkach δ (ppm) względem wzorca, tetrametylosilanu. Z widma ^{1}H NMR odczytuje się trzy rzeczy: ile jest rodzajów wodoru (liczba sygnałów), ile wodorów każdego rodzaju (pole pod sygnałem) i ilu wodorów mają one za sąsiadów (rozszczepienie sygnału). Ostatnią rzecz opisuje reguła n + 1: wodory mające n równoważnych sąsiednich wodorów dają sygnał rozszczepiony na n + 1 linii. W bromoetanie grupa CH_3 daje więc tryplet, a grupa CH_2 kwartet.

[RYSUNEK: F-19, do narysowania. Schematyczne widmo ^{1}H NMR bromoetanu: tryplet CH_3 przy około 1,7 ppm, kwartet CH_2 przy około 3,4 ppm, sygnał wzorca TMS przy 0 ppm. Podpis: „Liczba linii w sygnale mówi, ilu wodorów-sąsiadów ma dana grupa.”]

Spektroskopia UV w chemii organicznej przydaje się głównie do związków ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi. Im dłuższy układ sprzężony, tym dłuższą falę pochłania cząsteczka: buta-1,3-dien przy 217 nm, heksa-1,3,5-trien przy 258 nm. W chemii analitycznej ta sama technika, mierzona także w świetle widzialnym, służy do oznaczania stężenia. Absorbancja roztworu jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji i do grubości warstwy, przez którą przechodzi światło. To prawo Lamberta-Beera, zapisywane jako $A = \varepsilon bc$. Na pracowni sporządza się z tego krzywą wzorcową: przygotowuje się serię co najmniej trzech roztworów o znanym stężeniu, mierzy ich absorbancję, rysuje wykres absorbancji od stężenia i odczytuje z niego stężenie próbki.

[RYSUNEK: F-20, do narysowania. Wykres absorbancji od stężenia: kilka punktów dla roztworów wzorcowych, prosta przez nie, odczyt stężenia próbki z jej absorbancji. Podpis: „Krzywa wzorcowa: z absorbancji próbki odczytuje się jej stężenie.”]

Skąd uczyć się dalej

Na start dobrze nadają się filmy, które już znasz z rozdziału 3. Na playliście organicznej Professor Dave Explains są osobne filmy o spektroskopii IR, o NMR (dwa, w tym ćwiczenia z widmami ^{1}H NMR) i o spektrometrii mas [R-006]. The Organic Chemistry Tutor ma kilkanaście filmów o IR, spektrometrii mas i NMR, od podstaw po rysowanie widma dla danej cząsteczki i odczytywanie budowy z widma [R-008]. W CrashCourse spektroskopii dotyczą odcinki 5 (IR i spektrometria mas), 26 (^{1}H NMR) i 41 (UV-Vis) [R-009].

Jeśli wolisz czytać, rozdziały 12–14 podręcznika McMurry'ego w wersji OpenStax omawiają po kolei spektrometrię mas, IR, NMR i UV, z zadaniami [R-016]; stamtąd pochodzi większość przykładów w tym rozdziale. Otwarta książka „Introduction to Organic Spectroscopy" w LibreTexts zbiera te same metody w jednym miejscu i kończy się zadaniami z ustalania budowy z kilku widm naraz [R-020]. Do części analitycznej (absorbancja, prawo Lamberta-Beera, spektrofotometria, krzywa wzorcowa) sięgnij do podręcznika Harveya, rozdział 10 o metodach spektroskopowych i podrozdział 5.3 o kalibracji [R-047].

Prawdziwe widma znajdziesz w dwóch bezpłatnych bazach. NIST Chemistry WebBook pokazuje po wpisaniu angielskiej nazwy związku między innymi jego widmo IR i widmo mas [R-021]. Japońska baza SDBS zbiera widma NMR, IR i mas związków organicznych [R-022]. Przydają się do sprawozdań i do sprawdzania samego siebie przy zadaniach.

Po polsku: playlista „Chemia analityczna" z pracowni jednego z uniwersytetów ma krótkie filmy pokazujące spektrofotometr UV-VIS i absorpcyjną spektrometrię atomową [R-025]. Gdy spektroskopia stanie się osobnym przedmiotem, po polsku są na przykład książka Silversteina i współautorów „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych" (PWN, wydanie 2 uaktualnione) [R-023] oraz dwutomowa praca pod redakcją Andrzeja Rajcy i Wojciecha Zielińskiego „Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych" (2018), której drugi tom to tabele korelacyjne, czyli zestawienia położeń pasm i sygnałów poszczególnych grup [R-024].

Laboratorium

Prawie każdy kierunek z chemią ma pracownię, a sprawozdania, dziennik laboratoryjny i kolokwia wejściowe to nowa gra. W szkole doświadczenie było pokazem albo krótkim zadaniem. Na studiach laboratorium to osobna forma zajęć z własnymi zasadami, ocenami i warunkami zaliczenia. Bez jego zaliczenia bywa, że nie można podejść do egzaminu. Ten rozdział opisuje te zasady na przykładach z prawdziwych sylabusów, bez wskazywania uczelni.

Czym to jest

Laboratorium, nazywane też pracownią, to zajęcia w sali z dygestoriami i odczynnikami, na których wykonujesz ćwiczenia według instrukcji. Obecność jest obowiązkowa, a każde ćwiczenie ma kilka części, które się ocenia: przygotowanie, wykonanie i opracowanie. Przykład z jednego sylabusa chemii ogólnej: punktowane są każde z pięciu ćwiczeń razem z jego opisem, dwa krótkie sprawdziany na początku zajęć i zadania z analizy jakościowej. Przykład z innego: ocena z laboratorium składa się z kolokwium wstępnego, zaliczenia każdego ćwiczenia na podstawie sprawozdania i kolokwium końcowego.

BHP

Pracę na pracowni zaczyna się od BHP, czyli zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze zajęcia laboratorium chemii ogólnej to zwykle właśnie przepisy BHP i regulamin pracowni. Podstawowe zasady opisuje na przykład książka Sandtorva „How to be a Successful Organic Chemist" [R-061]: okulary ochronne zakłada się na całe zajęcia, fartuch jest pierwszą osłoną przed odczynnikami, a pracę z lotnymi substancjami wykonuje się pod dygestorium, czyli wyciągiem z silnym przepływem powietrza. Na niektórych pracowniach za pracę bez zapiętego fartucha, okularów czy ze związanymi włosami, mimo upomnienia, odejmuje się punkty.

[RYSUNEK: F-21, do znalezienia. Zdjęcie osoby pracującej pod dygestorium w okularach ochronnych i zapiętym fartuchu. Podpis: „Okulary ochronne, zapięty fartuch, dygestorium: podstawa bezpiecznej pracy."]

Przed ćwiczeniem sprawdź, z jakimi substancjami będziesz pracować. Każda ma kartę charakterystyki (po angielsku SDS, safety data sheet): dokument z informacjami o zagrożeniach i bezpiecznym postępowaniu. Podstawowe dane o zagrożeniach wielu substancji ma też bezpłatna baza PubChem w sekcji „Safety and Hazards" [R-037].

Kolokwium wejściowe

Kolokwium wejściowe, potocznie wejściówka, to krótki sprawdzian na początku zajęć z teorii do ćwiczenia, które za chwilę robisz. Na jednej z pracowni wejściówki są dwie w semestrze, oceniane od zera do pięciu punktów, a spóźnienie ponad kwadrans odbiera możliwość ich napisania. Bywa też, że bez zaliczonej wejściówki nie można wykonać ćwiczenia. Zasady podaje regulamin danej pracowni.

Do wejściówki uczysz się z instrukcji do ćwiczenia, którą dostajesz wcześniej, i z tego, co instrukcja wymienia jako wymagane wiadomości. Krótki film z tym samym rodzajem pracy pomaga zrozumieć, co się będzie działo: na przykład pokazy ćwiczeń z playlisty „Laboratorium Chemii Fizycznej" [R-038] albo syntezy z playlisty „Chemia organiczna. Syntezy preparatów" [R-003].

Dziennik laboratoryjny

Dziennik laboratoryjny to zeszyt prowadzony na bieżąco w pracowni. Zapisujesz w nim to, co naprawdę robisz i obserwujesz: odważone masy, objętości, barwy, temperatury, kolejne kroki. Na jednej z pracowni doświadczenia i wnioski opisuje się w zeszycie A4 w kratkę, a zeszyt ze sprawozdaniem oddaje się prowadzącemu jeszcze tego samego dnia, przed wyjściem z sali.

Dziennik zaczyna się przed zajęciami. Sandtorv [R-061] radzi wpisać przed ćwiczeniem: tytuł i równanie reakcji, schemat przebiegu ćwiczenia, listę odczynników z ich zagrożeniami oraz tabelę z ilościami, które masz odmierzyć, z miejscem na ilości rzeczywiście użyte. Taka tabela przydaje się potem w sprawozdaniu, bo masz w jednym miejscu dane do obliczeń wydajności.

[RYSUNEK: F-22, do narysowania. Przykładowa strona dziennika laboratoryjnego: tytuł ćwiczenia, równanie reakcji, tabela odczynników (masa molowa, gęstość, ilość zaplanowana, ilość użyta, liczba moli), pole na obserwacje. Podpis: „Dziennik zaczyna się przed zajęciami: tabela odczynników z miejscem na ilości użyte.”]

Sprawozdanie

Sprawozdanie to pisemne opracowanie wykonanego ćwiczenia, oceniane przez prowadzącego. Sandtorv [R-061] opisuje je jako artykuł naukowy w małej skali: po co było ćwiczenie, jak je wykonano, co wyszło i co z tego wynika. W praktyce: cel, opis wykonania, wyniki (zwykle w tabeli), obliczenia, dyskusja wyników i wnioski. Wymagania co do formy różnią się między pracowniami, więc pierwsze sprawozdanie napisz z regulaminem pracowni obok.

[RYSUNEK: F-23, do narysowania. Schemat części sprawozdania jedna pod drugą: cel, opis wykonania, wyniki, obliczenia, dyskusja, wnioski, z dopiskiem przy każdej, na jakie pytanie odpowiada (po co, jak, co wyszło, co z tego wynika). Podpis: „Części sprawozdania i pytania, na które odpowiadają.”]

Na playliście „Laboratorium Chemii Fizycznej” są dwa dłuższe filmy, które warto obejrzeć niezależnie od uczelni: regulamin pracowni i ponad półgodzinne „Uwagi do sprawozdań” [R-038]. Do części obliczeniowej, w tym niepewności pomiaru, przydaje się rozdział 4 podręcznika analityki Harveya o ocenie danych [R-047].

Skąd uczyć się dalej

Podstawowe czynności laboratoryjne na żywo pokazuje playlista Professor Dave „Chemistry Laboratory Techniques”: szkło laboratoryjne, sączenie, ekstrakcja, destylacja, krystalizacja, pipety i roztwory mianowane, miareczkowanie, chromatografia [R-055]. Po polsku krystalizację, destylację i sączenie w mikroskali pokazują krótkie filmy z playlisty „Chemia organiczna. Proste operacje laboratoryjne” [R-002], a miareczkowania i spektrofotometr playlista „Chemia analityczna” tego samego uniwersytetu [R-025]. Całą pracę w laboratorium organicznym, od przygotowania do raportu, opisuje otwarta książka Sandtorva „How to be a Successful Organic Chemist” w serwisie LibreTexts [R-061].

Źródła

To lista wszystkich zasobów, do których odsyła tekst, ułożona według przedmiotów. Przy każdym jest autor albo kanał, tytuł, adres, język i poziom: „wprowadzenie” to most od matury, „pierwszy rok” to materiał na zajęcia, „dalej” to rzeczy na później albo do sprawdzania. Wszystkie adresy sprawdzono w listopadzie 2026. Gdy adres przestanie działać, szukaj tego samego tytułu albo autora.

Chemia organiczna

- [R-001] Prof. Jarosław Polański, „Chemia organiczna (2017/2018)”, nagrania wykładów na kanale uniwersytetu. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fsrcj8e9zH8Qd8Kwke1pfpR Po polsku; pierwszy rok. 19 wykładów, od 32 minut do niemal dwóch godzin każdy.
- [R-054] Prof. Ewa Białecka-Florjańczyk, prof. Janusz Zawadzki, „Chemia organiczna”, nagrania wykładów na kanale uczelni przyrodniczej. https://www.youtube.com/playlist?list=PLNWC1jUbuB3zjxeFErUpOrxmW1Tit3qQg Po polsku; pierwszy rok. 25 nagrań po 40–90 minut, z tematami w tytułach: alkany, cykloalkany, alkeny i alkiny, dieny, związki aromatyczne, alkohole, etery i fenole, chlorowcopochodne, aminy, chiralność i stereochemia, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe, estry i amidy, cukry, peptydy, lipidy, kwasy nukleinowe i kataliza enzymatyczna.
- [R-002] „Chemia organiczna. Proste operacje laboratoryjne”, playlista z pracowni organicznej. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fuOsYc7zGWOrHZ5InmrvcWT Po polsku; wprowadzenie. Trzy krótkie filmy: krystalizacja, destylacja prosta i sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem, wszystkie w mikroskali.
- [R-003] „Chemia organiczna. Syntezy preparatów”, playlista z pracowni organicznej. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-ftqFAE3e5a2d6zfX8CCU7ZR Po polsku; pierwszy rok. Czternaście filmów, każdy pokazuje jedną syntezę, między innymi aspiryny, salicylanu metylu, chlorku tert-butylu i 1-heksenu.
- [R-062] Khan Academy po polsku: „Chemia organiczna”. https://pl.khanacademy.org/science/organic-chemistry Po polsku; pierwszy rok. Bezpłatny kurs w kilkunastu działach: od struktury i wiązań przez stereochemię, substytucję i eliminację, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, chemię węgla alfa i aminy po spektroskopię.
- [R-019] „Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych”, pliki katedry chemii organicznej jednej z politechnik. https://zcho.ch.pw.edu.pl/dyd_inz1.html Po polsku; pierwszy rok. Szesnaście krótkich plików PDF o polskim nazewnictwie, klasa po klasie: alkany, węglowodory nienasycone, cykliczne i aromatyczne, fluorowcopochodne, alkohole, etery, aldehydy, ketony, kwasy i ich pochodne, aminy, związki azowe, a na końcu tabela grup według reguły pierwszeństwa.
- [R-004] John McMurry, „Chemia organiczna”, tomy 1–5, wydanie IV, Wydawnictwo Naukowe PWN. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=5775007 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie w pięciu tomach (tom 1 to rozdziały 1–6, tom 5 to rozdziały 25–31).
- [R-016] OpenStax: John McMurry, „Organic Chemistry: A Tenth Edition” (2023). https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-why-this-chapter Po angielsku; pierwszy rok. Dziesiąte wydanie, bezpłatne w sieci i do pobrania; spektroskopia w rozdziałach 12–14.
- [R-005] Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers, „Chemia organiczna”, części 1–4, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2009–2011. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=2500252 Po polsku; dalej. Polskie tłumaczenie pierwszego wydania.
- [R-018] Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, „Organic Chemistry”, 2nd edition, Oxford University Press 2012. https://global.oup.com/academic/product/organic-chemistry-9780199270293 Po angielsku; dalej. Drugie wydanie: 43 rozdziały, około 1260 stron, od „What Is Organic Chemistry?” przez mechanizmy, stereochemię i spektroskopię po syntezę asymetryczną i chemię organiczną życia.
- [R-017] LibreTexts: Tim Soderberg, „Organic Chemistry with a Biological Emphasis”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Book%3A_Organic_Chemistry_with_a_Biological_Emphasis_v2.0_(Soderberg) Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik organicznej pisany pod studentów biologii i nauk medycznych.
- [R-006] Professor Dave Explains: „Organic Chemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9GtvOUYLW601u1Oiaoat2UF Po angielsku; pierwszy rok. 119 filmów, zwykle po 3–15 minut, każdy o jednym temacie: nazewnictwo IUPAC, projekcje Newmana i konformacje cykloheksanu, stereochemia i reguły R/S, mechanizmy SN1, SN2, E1, E2, addycje do alkenów, związki karbonylowe, substytucja aromatyczna, a pod koniec reakcje imienne.
- [R-007] Professor Dave Explains: „Organic Chemistry Practice Problems”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Hkihn7mQnLBl2YJKbU1cjO Po angielsku; pierwszy rok. 68 filmów z zadaniami: autor stawia problem, mówi, które filmy z głównej playlisty warto znać, a potem rozwiązuje krok po kroku.

- [R-008] The Organic Chemistry Tutor: „New Organic Chemistry Playlist”. https://www.youtube.com/playlist?list=PL0o_zxa4K1BXP7TUO7656wg0uF1xYnwgm Po angielsku; pierwszy rok. 177 filmów w kolejności typowego kursu organicznej: od wiązań, wzorów i hybrydyzacji przez kwasy i zasady, nazewnictwo, konformacje i stereochemię, mechanizmy substytucji i eliminacji, reakcje alkenów i alkinów, spektroskopię IR, MS i NMR, po związki karbonylowe, aromatyczne i enolany.
- [R-009] CrashCourse: „Organic Chemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtONguuhLdVmq0HTKS0jksS4 Po angielsku; wprowadzenie. 51 odcinków (50 plus zapowiedź) prowadzonych przez Deboki Chakravarti: nazewnictwo, stereochemia, mechanizmy, związki karbonylowe, aromatyczność, spektroskopia, a na końcu biocząsteczki i chemia leków.
- [R-010] MIT OpenCourseWare 5.12 „Organic Chemistry I” (wiosna 2003). https://ocw.mit.edu/courses/5-12-organic-chemistry-i-spring-2003/ Po angielsku; pierwszy rok. Notatki do wykładów w PDF, zestawy zadań z rozwiązaniami i egzaminy próbne.
- [R-011] Chemguide (Jim Clark): menu „Organic Reaction Mechanisms”. https://www.chemguide.co.uk/mechmenu.html Po angielsku; wprowadzenie. Brytyjska strona pisana dla poziomu szkolnego A-level, czyli blisko polskiej matury rozszerzonej.
- [R-012] Master Organic Chemistry (James Ashenhurst). https://www.masterorganicchemistry.com/ Po angielsku; pierwszy rok. Ponad 400 artykułów o organicznej, ułożonych na stronie głównej w rozdziały jak w podręczniku.
- [R-013] Chemistry Steps: „Organic Chemistry 1 and 2 Topics”. https://www.chemistrysteps.com/organic-chemistry-topic-index/ Po angielsku; pierwszy rok. Spis kilkuset krótkich artykułów pogrupowanych w działy kursu, wiele z dopiskiem „with Practice Problems”.
- [R-014] ChemTube3D: animacje do podręcznika Claydena. https://www.chemtube3d.com/ClaydenLink/ Po angielsku; pierwszy rok. Trójwymiarowe, obracane animacje cząsteczek i mechanizmów reakcji.
- [R-015] Organic Chemistry Portal: „Name Reactions”. https://www.organic-chemistry.org/namedreactions/ Po angielsku; dalej. Alfabetyczny spis reakcji imiennych, każda z mechanizmem i odnośnikami do literatury.

Chemia ogólna i nieorganiczna

- [R-026] Dr inż. Witold Bekas, „Podstawy chemii”, nagrania wykładów na kanale uczelni przyrodniczej. https://www.youtube.com/playlist?list=PLNWC1jUbuB3y-xNRoohOZJoYAcoOswPrJ Po polsku; wprowadzenie. 26 nagrań, zwykle po 45–75 minut: stężenia molowe i procentowe, obliczenia stechiometryczne, budowa atomu, wiązania, związki nieorganiczne, elektrolity, reakcje redoks, elementy elektrochemii, a na końcu kompleksometria, manganometria, alkacymetria i zadania z pH.
- [R-027] Khan Academy po polsku: „Chemia”. https://pl.khanacademy.org/science/chemistry Po polsku; wprowadzenie. Bezpłatny kurs chemii ogólnej w 20 działach, od atomów, moli i stechiometrii przez budowę elektronową, wiązania, gazy, równowagę, kwasy i zasady, bufory i iloczyn rozpuszczalności po termodynamikę, redoks, kinetykę i chemię jądrową.
- [R-029] Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, „Chemia ogólna”, wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000000834213 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie „Chemical Principles: The Quest for Insight”.
- [R-028] Adam Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, wydanie 6 zaktualizowane i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=2564727 Po polsku; pierwszy rok. Polski podręcznik chemii nieorganicznej, wydawany także w dwóch tomach.
- [R-036] OpenStax: „Chemistry 2e” (2019). https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/1-introduction Po angielsku; pierwszy rok. Bezpłatny podręcznik chemii ogólnej na dwa semestry, 21 rozdziałów: od podstaw, atomów i stechiometrii przez budowę elektronową, wiązania, gazy, termochemię, roztwory, kinetykę, równowagi, termodynamikę i elektrochemię po związki koordynacyjne, chemię jądrową i organiczną.
- [R-030] Professor Dave Explains: „General Chemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9EbbO2RXPWTUNIIE0C7hSfm Po angielsku; wprowadzenie. 83 krótkie filmy: mol i stechiometria, gazy, model Bohra i liczby kwantowe, wiązania i VSEPR, termochemia, roztwory, termodynamika, kinetyka, równowaga, kwasy i zasady z buforami, redoks i elektrochemia, a dalej między innymi iloczyn rozpuszczalności, związki kompleksowe, teoria pola krystalicznego i prawo Lamberta-Beera.
- [R-031] Professor Dave Explains: „General Chemistry Practice Problems”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9H-HhKkr-peYKxTeE3XUeQf Po angielsku; pierwszy rok. 41 filmów z zadaniami rachunkowymi, każdy jeden typ zadania: stechiometria, wzory empiryczne, prawo Hessa, kalorymetria, rozcieńczanie, gazy, prawa szybkości, tabele stężeń równowagowych, miareczkowanie, równanie Hendersona-Hasselbalcha, pH, iloczyn rozpuszczalności, entalpia swobodna, bilansowanie redoks.
- [R-032] Professor Dave Explains: „Inorganic/Organometallic Chemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9GlYQJWEhxOBtNXH5DKeNsN Po angielsku; dalej. 41 filmów: najpierw przegląd układu okresowego grupa po grupie, potem związki koordynacyjne, reguła 18 elektronów, teoria pola ligandów, twarde i miękkie kwasy i zasady, reakcje metaloorganiczne i kataliza.
- [R-033] The Organic Chemistry Tutor: „New AP & General Chemistry Video Playlist”. https://www.youtube.com/playlist?list=PL0o_zxa4K1BWziAvOKdqsMFSB_MyyLAqS Po angielsku; pierwszy rok. 316 filmów obejmujących chemię ogólną dwóch semestrów

amerykańskiego kursu: od cyfr znaczących i stechiometrii przez gazy, kalorymetrię, budowę atomu, wiązania, roztwory, kinetykę, równowagi kwasowo-zasadowe po termodynamikę i elektrochemię.

- [R-034] MIT OpenCourseWare 5.111SC „Principles of Chemical Science” (jesień 2014). https://ocw.mit.edu/courses/5-111sc-principles-of-chemical-science-fall-2014/ Po angielsku; pierwszy rok. Pełny kurs chemii ogólnej z nagraniami wykładów, notatkami, zestawami zadań i egzaminami z rozwiązaniami.
- [R-035] Chemguide (Jim Clark): menu „Inorganic Chemistry”. https://www.chemguide.co.uk/inorgmenu.html Po angielsku; wprowadzenie. Objaśnienia na poziomie A-level: stopnie utlenienia i równania redoks, elektroliza, chemia grup układu okresowego, jony kompleksowe i metale przejściowe.
- [R-037] PubChem (NIH). https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ Po angielsku; pierwszy rok. Publiczna baza związków chemicznych amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia: wzory, właściwości, dane o zagrożeniach, czasem widma.
- [R-063] Chemistry World (magazyn Royal Society of Chemistry). https://www.chemistryworld.com/ Po angielsku; dalej. Wiadomości ze świata chemii, comiesięczny przegląd nowych badań, reportaże, felietony, recenzje, sekcje o karierze i podcasty.

Chemia fizyczna

- [R-038] „Laboratorium Chemii Fizycznej”, playlista katedry chemii fizycznej jednej z politechnik. https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aFU4mtoOYuvziYpkBNJbAm6svIsHEvB Po polsku; pierwszy rok. 17 filmów: 15 krótkich pokazów ćwiczeń (między innymi kalorymetryczne wyznaczanie entalpii spalania, przewodność elektrolitów, kinetyka inwersji sacharozy, równowaga między cieczą a parą, krytyczne stężenie micelizacji, stałe kwasowości metodą pH-metryczną) oraz dwa dłuższe: regulamin pracowni (17 minut) i uwagi do sprawozdań (33 minuty).
- [R-039] Peter Atkins, Julio de Paula, James Keeler, „Chemia fizyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN / PZWL 2022. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000002656821 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie „Atkins’ Physical Chemistry”: termodynamika, równowagi, kinetyka, budowa materii i spektroskopia.
- [R-040] Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz, „Chemia fizyczna”, t. 1 „Podstawy fenomenologiczne” (wydanie 6, 2007) i t. 2 „Fizykochemia molekularna”, Wydawnictwo Naukowe PWN. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1898302 Po polsku; pierwszy rok. Oryginalny polski podręcznik w dwóch tomach: tom 1 to termodynamika, równowagi i kinetyka, tom 2 budowa cząsteczek.
- [R-043] LibreTexts: Roberto Peverati, „The Live Textbook of Physical Chemistry”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik chemii fizycznej: termodynamika, równowagi, roztwory, kinetyka, a w drugiej części mechanika kwantowa.
- [R-044] LibreTexts: „Physical Chemistry for the Biosciences”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_for_the_Biosciences_(Libre Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik chemii fizycznej dla nauk biologicznych: gazy, zasady termodynamiki, roztwory, równowaga, elektrochemia, kwasy i zasady, kinetyka, kinetyka enzymatyczna, wstęp do mechaniki kwantowej, spektroskopia, fotochemia i makrocząsteczki.
- [R-041] MIT OpenCourseWare 5.60 „Thermodynamics & Kinetics” (wiosna 2008). https://ocw.mit.edu/courses/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/ Po angielsku; pierwszy rok. Kurs chemii fizycznej z nagraniami wykładów: termodynamika, równowagi chemiczne w fazie gazowej i w roztworze, szybkość reakcji.
- [R-042] Chemguide (Jim Clark): menu „Physical Chemistry”. https://www.chemguide.co.uk/physmenu.html Po angielsku; wprowadzenie. Objaśnienia na poziomie A-level: gazy, entalpia, łagodny wstęp do entropii i entalpii swobodnej, szybkość reakcji i kataliza, równowaga chemiczna, potencjały elektrodowe, równowagi kwasowo-zasadowe z pH, Ka i buforami.

Chemia analityczna

- [R-025] „Chemia analityczna”, playlista z pracowni analitycznej na kanale uniwersytetu. https://www.youtube.com/playlist?list=PLB800F47FF11C8986 Po polsku; pierwszy rok. Osiem krótkich filmów: cztery miareczkowania (alkacymetria z różnymi wskaźnikami, manganometria, metoda Mohra) i trzy metody instrumentalne: spektrofotometria UV-VIS, absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS) i fluorescencja rentgenowska.
- [R-045] Ryszard Kocjan (red.), „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów”, t. 1–2, wydanie III, PZWL / Wydawnictwo Naukowe PWN 2023. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000003023882 Po polsku; pierwszy rok. Tom 1 to analiza jakościowa i klasyczna analiza ilościowa (miareczkowania, wagowa), tom 2 analiza instrumentalna.
- [R-046] Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko, „Chemia analityczna”, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1613605 Po polsku; pierwszy rok. Klasyczny polski podręcznik: tom 1 „Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa”, tom 2 „Chemiczne metody analizy ilościowej”.

- [R-047] LibreTexts: David Harvey, „Analytical Chemistry 2.1”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik analityki: ocena danych i niepewności (rozdział 4), kalibracja (5.3), równowagi i aktywność (6.9), metody wagowe, miareczkowe, spektroskopowe (rozdział 10), elektrochemiczne i chromatograficzne.

Biochemia

- [R-048] Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer i in., „Biochemia”, wydanie V, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=6110188 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie „Biochemistry”: budowa białek, enzymy, metabolizm, przekazywanie informacji genetycznej.
- [R-049] Victor W. Rodwell i in., „Biochemia Harpera ilustrowana”, wydanie VIII, PZWL / Wydawnictwo Naukowe PWN 2026. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000007694016 Po polsku; pierwszy rok. Polskie tłumaczenie „Harper’s Illustrated Biochemistry”.
- [R-050] Edward Bańkowski, „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych”, wydanie 4, Edra Urban & Partner 2020. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000000780347 Po polsku; pierwszy rok. Polski, oryginalny podręcznik biochemii dla uczelni medycznych, krótszy od tłumaczeń amerykańskich.
- [R-053] LibreTexts: Kevin Ahern, Indira Rajagopal, Taralyn Tan, „Biochemistry Free For All”. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern_Rajagopal_and_Tan) Po angielsku; pierwszy rok. Otwarty podręcznik biochemii: budowa i funkcja, błony, kataliza, energia, metabolizm, przetwarzanie informacji, podstawowe techniki, a na końcu streszczenia „punkt po punkcie”.
- [R-051] Professor Dave Explains: „Biochemistry”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Fazvaf8unWl9J2soXCAvy4 Po angielsku; wprowadzenie. 24 krótkie filmy, razem niecałe trzy godziny: aminokwasy i budowa białek, enzymy, cukry i lipidy, błony i transport, receptory i przekazywanie sygnału, kwasy nukleinowe, replikacja, transkrypcja i translacja, ATP, glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, fotosynteza, hormony i leki.
- [R-052] Kevin Ahern: „BB 450 Biochemistry”, jesień 2014. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlnFrNM93wqxgPHQg2WwHfrVwyhxM062a Po angielsku; pierwszy rok. 30 nagrań pełnego semestralnego wykładu z biochemii (po około 45–50 minut) plus zajęcia powtórkowe przed egzaminem: roztwory wodne i pH, bufory, aminokwasy, budowa i oczyszczanie białek, hemoglobina, enzymy i ich regulacja, cukry, sygnalizacja, glikoliza i dalej.

Matematyka

- [R-056] Portal edukacyjny „e-chem” jednego z instytutów chemii (filmy z matematyki). https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fvVZQjkVELf0tS9ZNhMzkuV Po polsku; wprowadzenie. Mieszana playlista; logarytmy i funkcja wykładnicza to filmy od 19 do 28.
- [R-057] Professor Dave Explains: „Calculus”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9ELZEe9s2NXTKr41Yedbw7M Po angielsku; pierwszy rok. 35 filmów z rachunku różniczkowego i całkowego: granice, pochodna i reguły różniczkowania (w tym pochodne logarytmu i funkcji wykładniczej), ekstrema, całka oznaczona i nieoznaczona, całkowanie przez podstawienie i przez części, a dalej szeregi i równania.
- [R-058] Ważniak (otwarte kursy): „Analiza matematyczna 1”. https://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Analiza_matematyczna_1 Po polsku; dalej. Otwarty kurs z rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej, przygotowany przez matematyków dla studiów informatycznych, z wykładami i ćwiczeniami w modułach.

Chemia kwantowa

- [R-059] Lucjan Piela, „Idee chemii kwantowej”, wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=2737030 Po polsku; dalej. Polski podręcznik chemii kwantowej, od podstaw mechaniki kwantowej do budowy elektronowej atomów i cząsteczek i oddziaływań między nimi.
- [R-060] Lucjan Piela, „Ideas of Quantum Chemistry”, wydanie 3, Elsevier 2020, tom 1 „From Quantum Physics to Chemistry”, tom 2 „Interactions”. https://shop.elsevier.com/books/ideas-of-quantum-chemistry/piela/978-0-444-64246-2 Po angielsku; dalej. Angielskie, nowsze wydanie tej samej książki, w dwóch tomach.

Spektroskopia

- [R-020] LibreTexts: „Introduction to Organic Spectroscopy”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Introduction_to_Organic_Spectroscopy Po angielsku; pierwszy rok. Otwarta książka tylko o metodach badania budowy związków organicznych: spektrometria mas, spektroskopia UV, IR, NMR protonowa i węglowa, NMR dwuwymiarowy, a na końcu zadania z ustalania struktury z kilku widm naraz.
- [R-021] NIST Chemistry WebBook. https://webbook.nist.gov/chemistry/name-ser/ Po angielsku; pierwszy rok. Baza danych amerykańskiego instytutu standardów NIST, w tym widma IR i widma mas.
- [R-022] SDBS: Spectral Database for Organic Compounds (AIST, Japonia). https://sdbs.db.aist.go.jp/ Po angielsku; dalej. Bezpłatna baza widm związków organicznych: NMR, IR, MS, Ramana i ESR.
- [R-023] Robert M. Silverstein i in., „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, wydanie 2 uaktualnione, PWN. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=2742929 Po polsku; dalej. Polskie tłumaczenie klasycznego podręcznika identyfikacji związków organicznych z widm: spektrometria mas, IR, NMR, z dużą liczbą widm i zadań.
- [R-024] Andrzej Rajca, Wojciech Zieliński (red.), „Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych”, t. 1–2, 2018. https://data.bn.org.pl/api/institutions/bibs.json?id=1000000276861 Po polsku; dalej. Polska praca zbiorowa w dwóch tomach; tom 2 to tabele korelacyjne.

Laboratorium

- [R-055] Professor Dave Explains: „Chemistry Laboratory Techniques”. https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Gn1tz2WIe-75UuZSL3wSJK Po angielsku; wprowadzenie. 12 filmów nagranych w prawdziwym laboratorium: szkło laboratoryjne, sączenie grawitacyjne i pod zmniejszonym ciśnieniem, ekstrakcja, destylacja, krystalizacja i temperatura topnienia, pipety i roztwory mianowane, miareczkowanie, chromatografia cienkowarstwowa i kolumnowa, ogniwo galwaniczne, synteza aspiryny.
- [R-061] LibreTexts: Sandtorv, „How to be a Successful Organic Chemist”. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Book%3A_How_to_be_a_Successful_Organic_Chemist_(Sandtorv) Po angielsku; pierwszy rok. Krótka otwarta książka o pracy w laboratorium organicznym: jak przygotować się do ćwiczenia (w tym jak czytać karty charakterystyki i co zapisać w dzienniku przed wejściem do pracowni), podstawowe techniki, bezpieczna praca z odczynnikami i odpadami, jak interpretować wyniki i jak napisać raport.